

任课教师:

段利兵

班号:

09021601

学号:

2016302121

大班号:

6

姓名:

陈伟

成绩:

5

第8章 真空中的静电场

一 选择题

1. 下列说法中, 正确的是()

D

- ~~A.~~ 电场中某点场强的方向, 就是将点电荷放置在该处所受电场力的方向
~~B.~~ 场强方向由 $E = F/q$ 确定, 其中 q 是检验电荷电量, F 是检验电荷受力
~~C.~~ 在以点电荷为球心的球面上, 点电荷产生的场强处处相同
D. 沿着电场线的方向, 场强大小可能会增加

$$\phi = E \cdot S$$

2. 如图 8-1 所示, 半径为 R 的半球面置于电场强度为 E 的均匀

电场中, 选半球面的外法线方向为面法线正方向, 则通过该半球面的

电场强度通量 Φ_E 为()

- A. $-2\pi R^2 E$ B. $-\pi R^2 E$ C. 0
D. $\pi R^2 E$ E. $2\pi R^2 E$

B

$$E \cdot dS$$

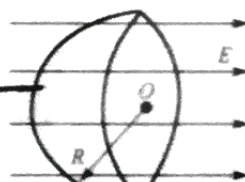


图 8-1

3. 两块带电平行平板, 间距为 d , 板面积均为 S , 平板厚度忽略不计, 分别均匀带电 $+q$ 和 $-q$, 若两板的线度远大于 d , 则它们间相互作用力的大小为()

- A. $\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$ B. $\frac{q^2}{2\epsilon_0 S}$ C. $\frac{q^2}{\epsilon_0 S}$ D. ∞

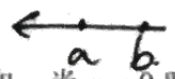
B

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{q}{2\epsilon_0 S}$$

4. 下列说法中, 正确的是()

E

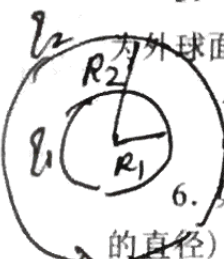
- ~~A.~~ 初速度为零的点电荷置于静电场中, 将一定沿一条电场线运动
~~B.~~ 带负电的点电荷, 在电场中从 a 点移到 b 点, 若电场力做正功, 则 a, b 两点的电势关系为 $U_a > U_b$
~~C.~~ 由点电荷电势公式 $U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ 可知, 当 $r \rightarrow 0$ 时, 则 $U \rightarrow \infty$
~~D.~~ 在点电荷的电场中, 离场源电荷越远的点, 其电势越低
E. 在点电荷的电场中, 离场源电荷越远的点, 电场强度的量值就越小



5. 半径为 R_1, R_2 的同心薄球面上, 分别均匀带电 q_1 和 q_2 , 其中 R_2 为外球面半径, q_2 为外球面所带电荷量, 设两球面间的电势差为 ΔU , 则()

- A. ΔU 随 q_1 的增减而增减 B. ΔU 随 q_2 的增减而增减
C. ΔU 不随 q_1 的增减而改变 D. 以上说法都不正确

6. 如图 8-2 所示一电子仪器中有一直径为 D_2 的薄金属长圆筒(圆筒的长度远大于圆筒的直径), 在圆筒的轴线处装有一根直径为 D_1 的细金属丝. 该装置工作时金属丝与圆筒的



$$E = \frac{kQ}{r^2}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

$$U = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{D_2}{D_1}$$

• 48 •

$$\Delta U = E \cdot r \ln \frac{D_2}{D_1}$$

电势差为 ΔU , 则该装置内 ($\frac{D_1}{2} < r < \frac{D_2}{2}$) 的场强大小分布为 (B).

$$U = \int E \cdot dr$$

$$A. E = \frac{2\Delta U}{D_2 - D_1}$$

$$B. E = \frac{1}{r} \frac{\Delta U}{\ln(D_2/D_1)}$$

$$C. E = \frac{1}{r} \frac{2\Delta U}{D_2 - D_1}$$

$$D. E = \frac{(D_2 - D_1)\Delta U}{8\pi \epsilon_0 r^2}$$

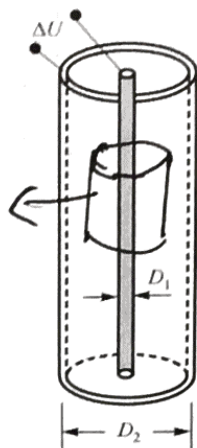


图 8-2

7. 在静电场中, 下列说法正确的是 (D).

- A. 电场强度 $E=0$ 的点, 电势也一定为零
- B. 在电势处处相等的一个三维区域内, 电场强度不可能为零
- C. 在电场强度处处相等的空间内, 电势也处处相等
- D. 同一条电场线上各点的电势不可能相等

$$E = \frac{du}{dr}$$

8. 点电荷 Q 被闭合曲面 S 所包围, 从无穷远处引入另一个点电荷 q 至曲面外一点, 如图 8-3 所示. 则引入前、后 ().

- A. 曲面 S 上的电通量 Φ_e 不变, 曲面 S 上各点电场强度 E 也不变
- B. 曲面 S 上的电通量 Φ_e 变化, 曲面 S 上各点电场强度 E 不变
- C. 曲面 S 上的电通量 Φ_e 变化, 曲面 S 上各点电场强度 E 也变化
- D. 曲面 S 上的电通量 Φ_e 不变, 曲面 S 上各点电场强度 E 变化

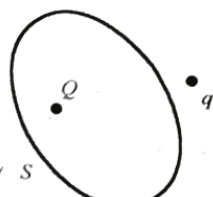


图 8-3

9. 在带电橡皮气球被吹大的过程中, 若表面电荷始终保持均匀分布且形状始终保持球形, 则哪一点的场强是变化的 (C)?

- A. 始终在气球内部的点
- B. 始终在气球外部的点
- C. 被气球掠过的点
- D. 空间所有的点

10. 一无限大均匀带正电的薄平板, 其电荷面密度为 $+\sigma$, 将其置于电场强度为 E_0 的均匀外电场中, 且使板面垂直于 E_0 的方向, 如图 8-4 所示, 设外电场的分布不因该带电平面的引入而改变. 若选 E_0 的方向为 x 轴的正方向, 则该带电平面的附近左右两侧的合场强的大小为 (A).

$$A. E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$B. E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$C. E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$D. E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

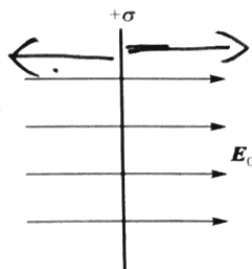


图 8-4

11. 如图 8-5 所示, 有一接地的金属球, 用一弹簧吊起. 金属球原来不带电. 若在它的下方放置一电量为 q 的点电荷, 则 (C).

- A. 只有当 $q > 0$ 时, 金属球才下移
- B. 只有当 $q < 0$ 时, 金属球才下移
- C. 无论 q 是正是负金属球都下移
- D. 无论 q 是正是负金属球都不动

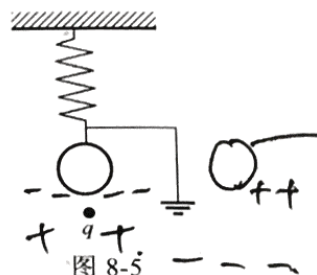
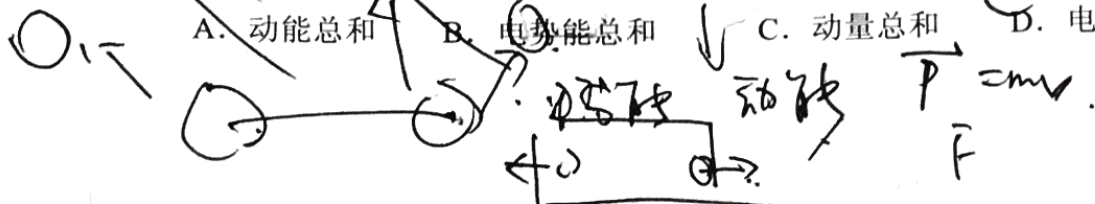


图 8-5

12. 相距为 r_1 的两个电子, 在重力可忽略的情况下由静止开始运动到相距为 r_2 , 从相距 r_1 到相距 r_2 期间, 两电子系统的下列哪一个量是不变的 (C).

- A. 动能总和
- B. 电势能总和
- C. 动量总和
- D. 电相互作用力



13. 三个相等的电荷放在等边三角形的三个顶点上, 若以该三角形的中心为球心作一个球面, 则下列叙述正确的是 (B).

- A. 对此球面高斯定理成立, 且可以用该高斯面求出它们所产生的场强
 B. 对此球面高斯定理成立, 但不能用该高斯面求出它们所产生的场强
 C. 对此球面高斯定理不成立
 D. 当此球面不包围电荷时, 球面上各点的电场强度为零

14. 关于静电场中某点电势值的正负, 下列说法中正确的是 (C).

- A. 电势值的正负取决于置于该点的实验电荷的正负
 B. 电势值的正负取决于电场力对实验电荷做功的正负
 C. 电势值的正负取决于电势零点的选取
 D. 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负

15. 正方形的两对角上, 各放置电荷 Q , 在其余两对角上各置电荷 q , 若 Q 所受合力为零, 则 Q 与 q 的大小关系为 (A).

A. $Q = -2\sqrt{2}q$

B. $Q = \sqrt{2}q$

C. $Q = -4q$

D. $Q = 2q$

二 填空题

1. 地球表面上方大气中电场方向向下, 设在地面上方 h_1 高处场强为 E_1 , 在 h_2 高处场强为 E_2 ($h_1, h_2 \ll R_{\text{地}}$), 由高斯定律可推知大气中的平均体电荷密度为 $\rho = \frac{(E_1 - E_2)\epsilon_0}{h_2 - h_1}$ 实验测得: $h_1 = 200 \text{ m}$ 高处 $E_1 = 150 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, $h_2 = 300 \text{ m}$ 高处 $E_2 = 100 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, 大气中的平均体电荷密度 $\rho = 4.42 \times 10^{-12} \text{ C/m}^3$ 与选取无关

2. 测量知, 距离一个电荷密度均匀分布的长直细棒的垂直距离为 0.15 m 处 (远离其两端) 的场强大小为 $200 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$, 据此可知距离细棒 0.30 m 处的场强大小是 $100 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$ 另测量知, 一带有均匀面电荷的大平面薄板附近的场强大小为 $500 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$, 方向垂直指向薄板, 可知薄板上的电荷面密度为 $8.85 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$

3. 如图 8-6 所示, A 点有点电荷 $-Q$, B 点有点电荷 $+Q$, 以 B 点为圆心、半径为 R 作一半圆弧 CDE . 若将一试探电荷 $+q$, 从 C 点沿路径 $CDEF$ 移到无穷远处, 并设无穷远处为电势零点, 则 $+q_0$ 在 E 点的电势能 $W_E =$

$6\pi\epsilon_0 R$, 电场力做的功 $A_{C\infty} = 0$; $A_{CE} = \frac{-qQ}{6\pi\epsilon_0 R}$; $A_{E\infty} = \frac{qQ}{6\pi\epsilon_0 R}$

4. 已知某静电场的电势函数 $U = -\frac{A}{x+a}$, 式中 A 和 a 均是常数, 则电场中的任一点的

场强 $E = -\frac{A}{(x+a)^2}$

5. 静电场的高斯定理 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \sum q/\epsilon_0$, 表明静电场是有源场; 静电场的环路定理

$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$, 表明静电场是保守场

6. 在真空中, 两个等值同号的点电荷相距 0.01 m 时的作用力为 10^{-5} N , 它们相距 0.1 m 时的作用力为 $F = 10^{-7} \text{ N}$; 两点电荷所带的电荷量是 $q = 3.34 \times 10^{-6} \text{ C}$

7. 如图 8-7 所示, 空间内电场强度分量为 $E_x = bx^{1/2}$, $E_y = E_z = 0$, 其中 $b = 800 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1/2} \cdot \text{C}^{-1}$.

$$\begin{aligned} (E_2 - E_1)S &= \rho S(h_2 - h_1) \\ \epsilon_0(E_1 - E_2)S &= \rho S(h_2 - h_1) \\ \rho &= \frac{\epsilon_0(E_1 - E_2)}{h_2 - h_1} \end{aligned}$$

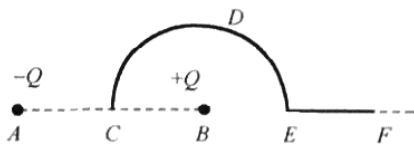


图 8-6

若设 $a = 10 \text{ cm}$, 则通过该立方体表面的总电通量为 $\Phi_e = 131.92 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-1}$, 正立方体内的总电荷量 $q = 1.1675 \times 10^{-12} \text{ C}$.

8. 如图 8-8 所示, 真空中有一均匀带电球面, 球半径为 R , 总带电量为 $Q (> 0)$, 今在球面上挖去一很小面积 dS , 设其余部分的电荷仍均匀分布, 则挖去以后球心处电场强度为 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} (1 - \frac{dS}{4\pi R^2})$, 球心处电势为 (以无穷远处电势为零点) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$.

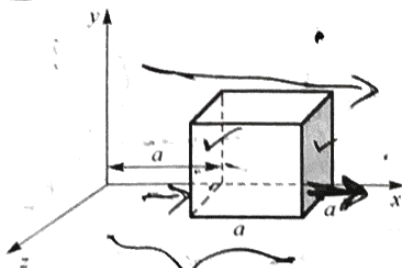


图 8-7

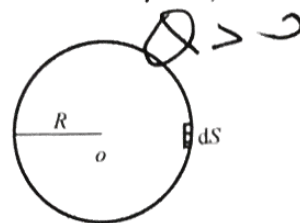


图 8-8

9. 一电量为 Q 的点电荷固定在空间某点上, 将另一电量为 q 的点电荷放在与 Q 相距 r 处, 若设两点电荷相距无限远时电势能为零, 则此时的电势能 $W_e = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r}$.

10. 如图 8-9 所示, 在电场强度为 E 的已知均匀电场中, 有一半径为 R 、长为 l 的圆柱面, 其轴线与 E 的方向垂直, 在通过轴线并垂直 E 的方向将此柱面切去一半, 则穿过剩下的半圆柱面的电场强度通量为 $\Phi_e = 2\pi R l E$.

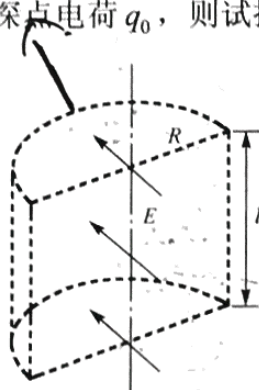


图 8-9

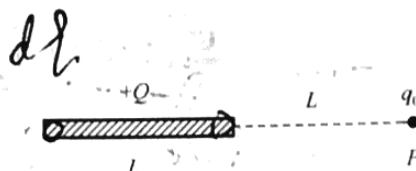


图 8-10

12. 已知某空间区域的电势函数 $U = x^2 + 2y \text{ (SI)}$, 则坐标点 $(2, 2, 3)$ 处的电场强度的大小 $E = 2\sqrt{5} \text{ (SI)}$.

13. 如图 8-11 所示为一电偶极子, 现将一个电量为 $-Q$ 的试探电荷, 从电偶极子的中心 O 点处, 沿任意路径移到无限远处, 则电场力做功为 $A = 0 \text{ J}$.

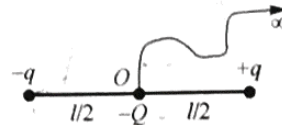


图 8-11

14. 厚度为 5.4 mm 、面积很大的均匀带电塑料平板, 其电荷体密度为 ρ . 在板的外表面处, 场强 E 大小为 $940 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$, 方向为表面法线方向. 则 $\rho = 3.08 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-3}$.

15. 范德格拉夫起电机的带电球壳直径为 $d = 1.0 \text{ m}$, 若空气的击穿电场强度为 $E_k = 30 \text{ kV} \cdot \text{cm}^{-1}$, 则该起电机能达到的最大电势为 $U_{\text{max}} = 15 \times 10^5 \text{ V}$.

$$r \propto \frac{kQ}{r^2} = \frac{kQ}{r}$$

三 简答题

1. 电强度 E 和电势 U 是描写电场分布的两个物理量, 它们有什么样的区别和联系?
若用场叠加原理计算场强 E 和电势 U , 应注意什么?

区别: E 是矢量, U 是标量.

E 表示电场强度的大小, U 表示各点之间相对电势差.
衡量受力 衡量能量

联系 $\vec{E} = -\frac{dU}{d\vec{r}}$ $U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$

注意 E 的矢量叠加, 及 U 的标量叠加.

四 计算与证明题

非均匀分布的带电体

1. 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为 $\rho = \frac{qr}{\pi R^4}$, 式中, $r \leq R$, $q > 0$. 试求:

解: ① $Q = \int \rho dV = \int_0^R \frac{qr}{\pi R^4} d(\frac{4}{3}\pi r^3)$ ③ $r > R$
 $= \int_0^R \frac{4q}{R^4} r^3 dr = q$ $U(r) = \int_r^\infty E(r) dr$
 $= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

② $r \leq R$, $\frac{1}{\epsilon_0} \cdot \int \rho dV = 4\pi r^2 \cdot E$
 $\frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \frac{qr}{\pi R^4} d(\frac{4}{3}\pi r^3) = 4\pi r^2 E$
 $\therefore E(r) = \frac{qr^2}{4\pi\epsilon_0 R^4}$
 $r > R$, $\frac{q}{\epsilon_0} = 4\pi r^2 E$
 $\therefore E(r) = \frac{q}{\epsilon_0 4\pi r^2}$

$r \leq R$.
 $U(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \int_r^R E(r) dr$
 $= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^4} \cdot \frac{1}{3}(R^3 - r^3)$
 $= \frac{q}{3\pi\epsilon_0 R} - \frac{qr^3}{12\pi\epsilon_0 R^4}$

2. 如图 8-12 是两个半径分别为 R 和 $2R$ 的同心均匀带电球面, 内球面带电量 $+q$, 外球面带电量 Q , 选无穷远处为电势零点, 试求:

- ① $r > R_2$ 区域的电势 U_3 及外球面上的电势 $U_{\text{外}}$;
- ② $R_1 < r < R_2$ 区域的电势 U_2 及内外球面之间的电势差;
- ③ $r < R_1$ 区域的电势 U_1 及内球面上的电势 $U_{\text{内}}$;
- ④ 欲使内球电势为零, 则外球面上应带怎样的电荷? 电荷量是多少?

解: ① $r > R_2$, $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q+q}{r^2}$

$U_3 = U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q+q}{r}$

$U_{\text{外}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q+q}{R_2}$

$= \frac{Q+q}{8\pi\epsilon_0 R}$

$\frac{Q+q}{8\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{2R} \right)$

$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$U_2 = U_{\text{外}} + \int_R^{2R} E \cdot dr = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

$\Delta U = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R}$

③ $r < R_1$ 内, $U_1 = U_{\text{内}} = \frac{Q+2q}{8\pi\epsilon_0 R}$

④ 欲使内球电势为零, 则外球面上应带怎样的电荷? 电荷量是多少?

$U_{\text{外}} = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R}$

$U_{\text{内}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

$U_{\text{内}} = U_{\text{外}} = \int_R^{2R} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} dx = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R}$

由 ③ 知,

欲使 $U_{\text{内}} = 0$

则 $Q = -2q$

即外球面带负电,

电荷量为 $2q$.

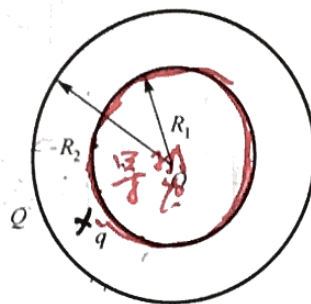


图 8-12

3. 如图 8-13 所示, 一半径为 R 的均匀带电球面, 带电量为 q , 沿矢径方向放置有一均匀带电细线, 电荷线密度为 λ , 长度为 l , 细线近端离球心距离为 a . 设球和细线上的电荷分布不受相互作用的影响, 试求:

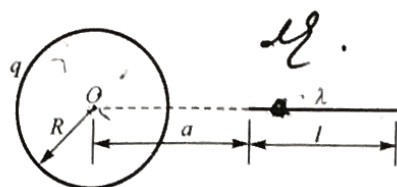


图 8-13

① 细线与球面电荷之间的电场力 F ;

② 细线在该电场中的电势能 W_e . (设无穷远处为电势零点).

解: ① 取 dq

$$dF = \frac{kq}{x^2} dq$$

$$= \frac{kq}{x^2} \cdot \lambda dx$$

$$\therefore F = \int_a^{a+l} dF = \int_a^{a+l} \frac{kq\lambda}{x^2} dx$$

$$= \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right)$$

② $dW_e = \int U dq$

$$= \frac{kq}{x} \lambda dx$$

$$\therefore W_e = \int_a^{a+l} dW_e$$

$$= \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(1 + \frac{l}{a}\right)$$

4. 如图 8-14 所示, 一带电细线弯成半径为 R 的半圆环, 其电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \cos\theta$, 式中 λ_0 为正常量, θ 为半径 R 与 x 轴正方向的夹角. 试求:

① 圆心 O 处的电场强度 E 的大小和方向;

② 圆心 O 处的电势 U (以无限远处为电势零点).

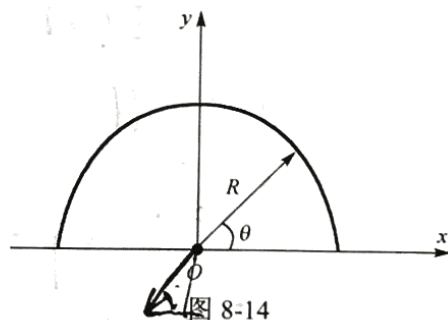


图 8-14

解: ① $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{R^2}$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda_0 \cos\theta \cdot R d\theta}{R^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda_0 \cos\theta}{R} d\theta$$

$$E_x = \int_0^\pi dE \cdot \cos\theta = \frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R}$$

$$E_y = \int_0^\pi dE \cdot \sin\theta = 0$$

$$\therefore E = E_x = \frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R}$$

② 根据对称性,

y 轴上 E 方向水平向左.

$\therefore y$ 轴为等势面.

$$\therefore U_0 = 0$$

5. (附加题) 在半径为 R 、电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体中, 挖出一个以 O' 为球心、以 r 为半径的偏心球形小空腔, 该球形小空腔正好与带电球体表面相切, 相切处为 P 点, 如图 8-15 所示. 试求:

- ① 相切处 P 点的电场强度;
- ② 相切处 P 点的电势(以无限远处为电势零点).

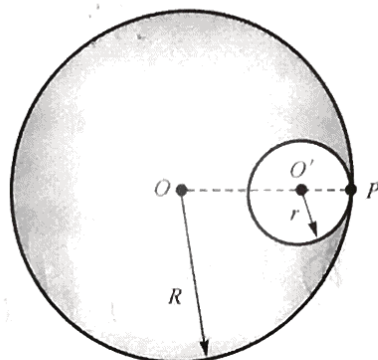


图 8-15

解: ① 在空腔中补上电荷相反的物质.

$$\text{则 } \vec{E}_1 \cdot \vec{S} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \rho}{\epsilon_0} \quad \therefore \vec{E}_1 = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$$

$$\vec{E}_2 \cdot \vec{S} \quad \text{同理 } \vec{E}_2 = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

$$\therefore P \text{ 点电场强度 } E_P = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (R - r).$$

②

$$U_1 = \int_R^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l}$$

$$U_1 = \int_R^{\infty} \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_R^{\infty} = \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0}$$

$$\text{同理 } U_2 = -\frac{\rho r^2}{3\epsilon_0}$$

$$\therefore U_P = U_1 + U_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (R^2 - r^2)$$

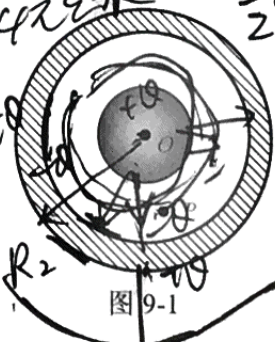
任课教师: 段利兵
 班 号: 09021601
 学 号: 2016302121

大班号: 6
 姓 名: 陈伟
 成 绩: 4.5

第 9 章 静电场中的导体和电介质

一 选择题

- 在静电场中, 下列说法正确的是 (C).
 - 带正电荷的导体, 其电势一定是正值
 - 等势面上各点的场强一定相等
 - 一个孤立的带电导体, 表面的曲率半径愈大处, 电荷密度愈小
 - 在导体表面附近处的场强, 是由该表面上的电荷 σ 产生的, 与空间其他地方的电荷无关
- 在一个不带电的导体球壳的球心处放入一点电荷 q , 当 q 由球心处移开, 但仍在球壳内时, 下列说法中正确的是 (C).
 - 球壳内、外表面的感应电荷均不再均匀分布
 - 球壳内表面感应电荷分布均匀, 外表面感应电荷分布不均匀
 - 球壳内表面感应电荷分布不均匀, 外表面感应电荷分布均匀
 - 球壳内、外表面感应电荷仍保持均匀分布
- 关于高斯定理, 下列说法中正确的是 (B).
 - 高斯面上各点 D 仅由面内自由电荷决定
 - 高斯面上的 D 处处为零, 则面内自由电荷的代数和必为零
 - 高斯面内不包围自由电荷, 则穿过高斯面的 D 通量与 E 通量均为零
 - 穿过高斯面的 D 通量仅与面内自由电荷有关, 而穿过高斯面的 E 通量与高斯面内外的自由电荷均有关
- 一空气平行板电容器充电后与电源断开, 然后在两极板间充满各向同性均匀电介质, 则场强的大小 E 、电容 C 、电压 U 、电场能量 W_e 四个量各自与充入介质前相比较, 增大(用 $\uparrow$ 表示)或减小(用 $\downarrow$ 表示)的情形为 (B).
 - $E \downarrow, C \uparrow, U \uparrow, W_e \downarrow$
 - $E \downarrow, C \uparrow, U \downarrow, W_e \downarrow$
 - $E \uparrow, C \uparrow, U \uparrow, W_e \uparrow$
 - $E \uparrow, C \downarrow, U \downarrow, W_e \uparrow$
- 如图 9-1 所示, 真空中有一带电导体球, 球外 P 点的场强大小为 E_P 、电势为 U_P . 现用一个有一定厚度的不带电金属球壳把 P 点包围起来, 球壳与导体球同心, 此时 P 点场强大小和电势分别以 E'_P 和 U'_P 表示, 则 (B).
 - $E_P = E'_P, U_P = U'_P$
 - $E_P = E'_P, U_P \neq U'_P$



C. $E_p \neq E'_p, U_p = U'_p$

D. $E_p \neq E'_p, U_p \neq U'_p$

6. 关于静电场中某点电势值的正负, 下列说法中正确的是(C).

- A. 电势值的正负取决于置于该点的实验电荷的正负
B. 电势值的正负取决于电场力对实验电荷做功的正负
C. 电势值的正负取决于电势零点的选取
D. 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负

7. 一个未带电的空腔导体球壳, 内半径为 R , 在腔内离球心的距离为 d 处 ($d < R$), 固定一电量为 $+q$ 的点电荷, 用导线把球壳接地后, 再把地线撤去. 选无穷远处为电势零点, 则球心 O 处的电势为(D).

A. 0 B. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$ C. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ D. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)$

8. 平行板电容器两极板(可看作无限大平板)间的相互作用力 F 与两极板间的电压 U 的关系是(D).

A. $F \propto U$ B. $F \propto \frac{1}{U}$ C. $F \propto \frac{1}{U^2}$ D. $F \propto U^2$

9. 用力 F 把电容器中的电介质拉出, 在图 9-2(a) 和 (b) 两种情况下, 电容器中储存的静电能量将(D).

- A. 均增加 B. 均减少
C. (a) 中增加, (b) 中减少 D. (a) 中减少, (b) 中增加

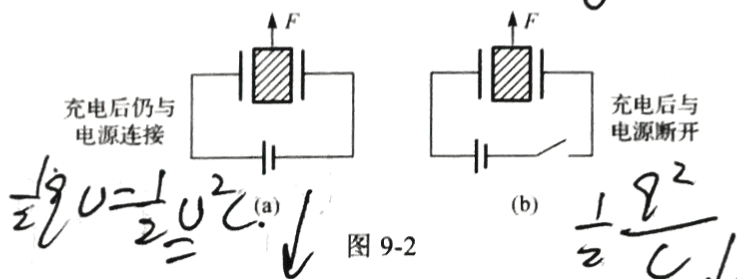


图 9-2

10. 如图 9-3 所示, 两同心金属球壳, 它们离地球很远, 内球壳用细导线穿过外球壳上的绝缘小孔与地连接, 外球壳上带有正电荷, 则内球壳(C).

- A. 不带电荷 B. 带正电荷 C. 带负电荷
D. 内球壳外表面带负电荷, 内表面带等量正电荷

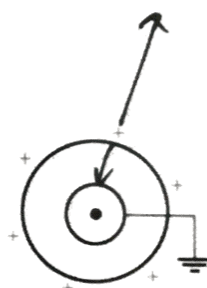


图 9-3

11. 将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后, 在保持与电源连接的情况下, 再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两极板之间, 如图 9-4 所示. 金属板的插入及其所处位置的不同, 对电容器储存电能的影响为(C).

- A. 储能减少, 但与金属板相对极板的位置无关
B. 储能减少, 且与金属板相对极板的位置有关
C. 储能增加, 但与金属板相对极板的位置无关
D. 储能增加, 且与金属板相对极板的位置有关

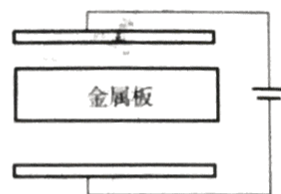


图 9-4

12. 在静电场中, 关于导体的静电感应下列说法中正确的是(D).

- A. 由于静电感应, 在导体表面的不同区域出现异号电荷, 因而导体不再是等势体
 B. 一个带正电的导体 A 移近另一个不带电的导体 B, 若以无限远处为电势零点, 则导体 B 的电势 $U_B < 0$ > 0 .
 C. 由于静电屏蔽, 导体空腔内的带电体 (不包括空腔内表面) 在腔外空间产生的场强为零
 D. 接地的导体空腔, 腔内、外导体的电荷分布、场强分布和电势分布都互不影响

13. 关于各向同性均匀电介质的极化, 下列说法错误的是 (C).

- A. 在电介质内部, 合电场强度总是小于自由电荷产生的电场强度
 B. 电介质极化后会在介质的表面出现束缚电荷
 C. 束缚电荷产生的电场不遵守高斯定理
 D. 电位移矢量的方向与合电场强度矢量的方向一致

14. 如图 9-5 所示, 一球形导体, 带有电荷 q , 置于任意形状的空腔导体中, 当用导线将两者连接后, 则与未连接前相比系统静电场能量 (B) $\frac{1}{2} q \varphi$

- A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

15. 在一点电荷 q 产生的静电场中, 一电介质球如图 9-6 放置. 以点电荷所在处为球心做一球形闭合面 S , 则对此球形闭合面 (B).

- A. 高斯定理成立, 且可用它求出闭合面上各点的电场强度
 B. 高斯定理成立, 但不能用它求出闭合面上各点的电场强度
 C. 由于电介质不对称分布, 高斯定理不成立
 D. 即使电介质对称分布, 高斯定理也不成立

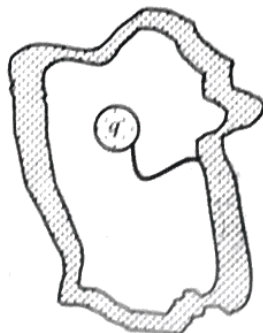


图 9-5

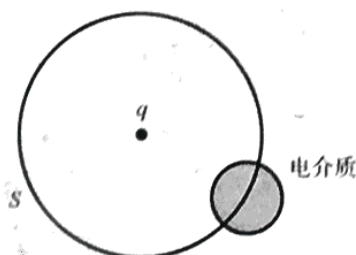


图 9-6

二 填空题

1. 一实心金属导体, 不论原先是否带电, 当它处在其他带电体所产生的电场中而达到静电平衡时, 其上的电荷必定分布在导体表面. 导体表面的电场强度 E 必定沿外表面法线方向, 导体内任一点的电势梯度 $\nabla U = 0$.

2. 如图 9-7 所示, 半径为 R_0 的导体 A, 带电 Q , 球外套一内外半径为 R_1, R_2 的同心球壳 B, 设 r_1, r_2, r_3, r_4 分别代表图中 I, II, III, IV 区域内任一点至球心 O 的距离, 则:

① 若球壳为导体时, 各点电位移 D 的大小分别为:

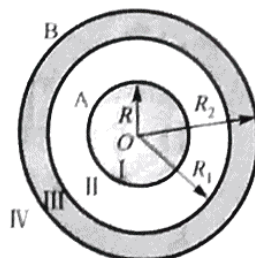


图 9-7

$$D_1 = 0; D_2 = \frac{Q}{4\pi r_2^2}; D_3 = 0; D_4 = \frac{Q}{4\pi r_4^2}$$

② 若球壳为介质壳, 相对介电常数为 ϵ_r , 各点电场强度 E 的大小分别为:

$$E_1 = 0; E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}; E_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r_3^2}; E_4 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_4^2}$$

此时以无穷远点为电势零点, 则 A 球的电势为: $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) - \frac{1}{R_4} \right]$

3. 如图 9-8 所示, 在金属球内有两个空腔, 此金属球原来不带电, 在两空腔内各放一点电荷 q_1 和 q_2 , 则金属球外表面上的电荷分布为 $q_1 + q_2$. 在金属球外远处放一点电荷 q ($r \gg R$), 则 q 受力 $F = \frac{2q(q_1 + q_2)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$; q_1 受力 $F_1 = 0$; q_2 受力 $F_2 = 0$.

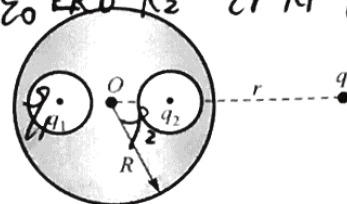


图 9-8

4. 一半径为 R 的薄金属球壳, 内部充满相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质, 则其电容 $C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r R$. 若金属球带电量 Q , 则电场总储能 $W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r R}$. 若已知球壳半径 $R = 55 \text{ mm}$, $Q = 18 \text{ nC} = 18 \times 10^{-9} \text{ C}$, 距球心 $r = 0.15 \text{ m}$ 处的电场能量密度 $w_e = \frac{Q^2}{32\pi\epsilon_0\epsilon_r r^4} = 2.9 \times 10^{-4} \text{ J/m}^3$. 若在金属球壳外部充满相对介电常量为 ϵ_r 的均匀电介质, 则其电容 $C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r R$, 电场总储能 $W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r R}$.

5. 电介质在电容器中的作用是 增强极板间的电场强度 和 增大电容. $D = \epsilon E$

6. 如图 9-9 所示, 一平行板电容器, 极板面积为 S , 两极板间距为 a , 极板上电荷面密度为 σ . 若在极板间插入一厚度为 b 的电介质平行板, 介质的相对介电常数为 ϵ_r , 则两极板间的电势差 $U_{AB} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \left(a - b + \frac{b}{\epsilon_r} \right)$. 插入介质板后电容器的电容 $C = \frac{\epsilon_0 S}{a - b + \frac{b}{\epsilon_r}}$. 储能 $W_e = \frac{\sigma^2 S [b + \epsilon_r(a - b)]}{2\epsilon_0\epsilon_r}$.

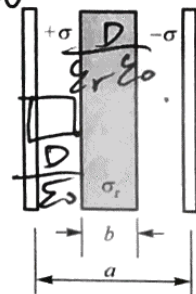


图 9-9

7. 一空气平行板电容器, 两极板间距为 $d = 3 \text{ cm}$, 充电后板间电压为 $U_0 = 3 \text{ V}$, 然后将电源断开, 在两极板间平行地插入厚为 $d_0 = 1 \text{ cm}$ 的金属板, 则极板间电压变为 $U = 2 \text{ V}$.

8. 一空气平行板电容器, 两极板间距为 d , 极板上带电量分别为 $+q$ 和 $-q$, 板间电势差为 U , 在忽略边缘效应的情况下, 板间场强大小为 $\frac{U}{d}$. 若在两板间平行地插入一厚度为 t ($t < d$) 的金属板, 则板间电势差变为 $\frac{d-t}{d} U$, 此时电容值等于 $\frac{qd}{(d-t)U}$.

9. 如图 9-10 所示, 在真空中, 将一带电量为 Q , 半径为 r_a 的金属球放置在一个内、外半径分别为 r_b 和 r_c 的不带电的金属球壳内, 若用导线将三者连接. 若选无穷远处为电势零点, 则金属球的电势为 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_c}$.

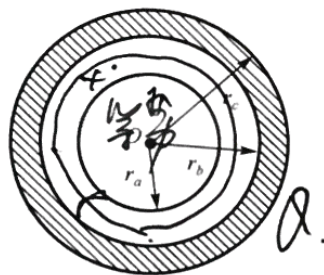


图 9-10

10. 为了测量电介质材料的相对介电常数, 将一个厚为 $d = 1.5 \text{ cm}$ 的平板材料插入一板间距为 $d_0 = 2.0 \text{ cm}$ 的电容器两板之间. 在插入过程中电容器的电荷保持不变. 插入之后两板间的电势差减小为原来的 60%, 求该电介质的相对介电常数 $\epsilon_r = \frac{15}{7}$.

11. 平板电容器极板之间的距离 $d = 2.0 \text{ cm}$, 保持极板上的电荷不变, 把相对介电常数 $\epsilon_r = 3$, 厚度 $\delta = 1.0 \text{ cm}$ 的玻璃插入极板间, 求插入玻璃板前后极板间电势差之比 $u'_0/U = \frac{1}{1.5}$ (结果取 2 位有效数字).

12. 半径为 $R = 2.0 \text{ cm}$ 的导体球, 外套同心的导体球壳, 球壳的内外半径分别为 $R_1 = 4.0 \text{ cm}$

和 $R_2 = 5.0 \text{ cm}$, 球与球壳之间是空气, 壳外也是空气, 当内球的电荷量为 $q = 3.0 \times 10^{-8} \text{ C}$. 求这个系统储存的电能 $W = 1.82 \times 10^{-4} \text{ J}$.

13. 一“无限大”平行板电容器, 极板面积为 S , 若插入一厚度与极板间距相等而面积为 $\frac{S}{2}$ 、相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质板, 如图 9-11 所示, 则插入介质后的电容值与原来的电容值之比 $\frac{C}{C_0}$ 为 $\frac{1+\epsilon_r}{2}$.

14. A 为无限大均匀带电的介质平板, 电荷面密度为 σ_1 , 将介质板 A 移近一导体 B 后, 此时导体 B 表面上靠近 P 点处的电荷面密度为 σ_2 , P 点是导体 B 表面附近的一点, 如图 9-12 所示. 则 P 点处的电场强度为 $\frac{\sigma_2}{\epsilon_0}$.

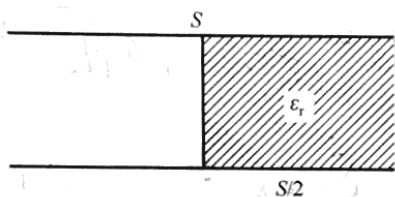


图 9-11

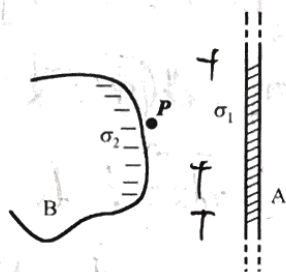


图 9-12

15. 一平行板电容器与电源相连, 电源端电压为 U , 电容器极板间距离为 d , 电容器中充满两块大小相同, 介电常数分别为 ϵ_1 ($\epsilon_1 = \epsilon_0 \epsilon_{r1}$) 和 ϵ_2 ($\epsilon_2 = \epsilon_0 \epsilon_{r2}$) 的均匀电介质板, 如图 9-13 所示, 则左、右两侧电介质中的电位移 D 的大小分别为: $D_1 = \frac{U}{d} \epsilon_1$ 和 $D_2 = \frac{U}{d} \epsilon_2$.

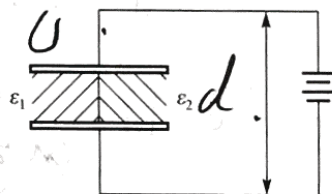


图 9-13

三 简答题

1. 试从机理、电荷分布、电场分布等方面来比较导体的静电平衡和电介质的极化有何异同.

答:

机理
电荷分布
电场分布

静电平衡
导体中存在大量自由电子
只分布导体表面
内电场为 0.

电介质极化
电介质由大量分子电偶极矩构成
极化电荷分布在表面.
内电场 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_p$
只要外电场存在, 则电介质内部电场存在

四 计算与证明题

1. 来顿瓶是早期的一种储电容器, 它是一内外均贴有金属薄膜的圆柱形玻璃瓶, 设玻璃瓶内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 且 $R_2 - R_1 \ll R_1, R_2$, 内外所贴金属薄膜长为 L . 已知玻璃的相对介电常数为 ϵ_r , 其击穿场强为 E_k , 忽略边缘效应, 试计算:

① 来顿瓶的电容值;

② 它最多能储存多少电荷? 最大储能是多少?

解: ① ~~作圆柱形高斯面, 有~~ ② 根据场强求 Q

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_f$$

~~$E(R_1) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1^2} = E_k$~~

作圆柱形高斯面, 设总电荷为 Q .

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q$$

$$D \cdot 2\pi r L = Q$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r L}$$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E \cdot dr$$

$$= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r L} dr$$

$$U = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

② $Q_{\max} = 2\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 L E_k$

$$W_{\max} = \frac{1}{2} \frac{Q_{\max}^2}{C}$$

$$= \frac{Q_{\max}^2 \ln \frac{R_2}{R_1}}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r L}$$

$$= \pi\epsilon_0\epsilon_r L R_1^2 E_k^2 \ln \frac{R_2}{R_1}$$

2. 如图 9-14 所示, A, B, C 是三块平行金属极板, 面积均为 S , C, B 板相距为 d , A, C 板相距为 $\frac{d}{3}$, A, B 两板都接地, C 板带正电荷 Q , 不计边缘效应.

① 求 A 板和 B 板上的感应电荷 Q_A , Q_B 及 C 板的电势 U_C ;

② 若在 C, B 两板之间充以相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质,

再求 A 板和 B 板上的感应电荷 Q_A' , Q_B' 及 C 板的电势 U_C' ;

③ 已知极板面积 $S = 200 \text{ cm}^2$, B, C 板相距 $d = 3.0 \text{ mm}$, C 板带电 $Q = 3.0 \times 10^{-7} \text{ C}$, 电介质的相对介电常数 $\epsilon_r = 5$, 求 C 板的电势 $U_C' = ?$

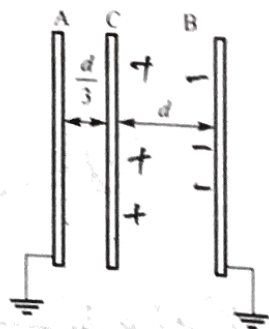


图 9-14

解: ① 分析可知, A 左侧不带电, 右侧带负电
C 左右两侧均带正电

B 左侧带负电, 右侧不带电

$$\text{AC 内 } E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} = \frac{q_1}{\epsilon_0 S} \quad (1)$$

$$\text{CB 内 } E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} = \frac{q_2}{\epsilon_0 S} \quad (2)$$

$$\text{且 } U_{CA} = U_{CB} \quad (3)$$

$$\text{即 } E_1 \cdot \frac{d}{3} = E_2 \cdot d$$

$$\text{且 } q_1 + q_2 = Q \quad (4)$$

$$\text{即 } Q_A = -\frac{3Q}{4} \quad Q_B = -\frac{Q}{4}$$

$$U_C = \frac{Qd}{4\epsilon_0 S}$$

③

$$U_C' = \frac{Qd}{(3+\epsilon_r)\epsilon_0 S} = \frac{3 \times 10^{-7} \text{ C} \times 3 \times 10^{-3} \text{ m}}{(3+5) \times 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \times 200 \times 10^{-4} \text{ m}^2}$$

$$= 635.6 \text{ V}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_f$$

$$\text{即 } D = \sigma_2' = \frac{q_2'}{S}$$

$$E_2' = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{q_2'}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$$

$$E_1' \cdot \frac{d}{3} = E_2' \cdot d$$

$$q_1' + q_2' = 0$$

$$\text{即 } Q_A' = -\frac{3}{3+\epsilon_r} Q \quad Q_B' = -\frac{\epsilon_r}{3+\epsilon_r} Q$$

$$U_C' = \frac{Qd}{(3+\epsilon_r)\epsilon_0 S}$$

3. 利用狭义相对论质能关系可以估算出电子半径的上限. 具体做法是把电子想象为一个相对介电常数为 $\epsilon_r = 1$ 的球体, 电荷 $-e$ 在球体内均匀分布, 假设电子的静电能量(即电场能量)等于它的静能 $m_e c^2$, 其中 m_e 为电子的静止质量, c 为真空中的光速, 则电子半径的上限为 $R_e = \frac{3e^2}{20\pi\epsilon_0 m_e c^2}$, 试证明之.

解:

$$E = \frac{Qer}{4\pi\epsilon_0 R_e^3} \quad (r < R_e)$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R_e)$$

$$\begin{aligned} W_e &= \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV \\ &= \frac{\epsilon_0}{2} \int_0^{R_e} \left(\frac{er}{4\pi\epsilon_0 R_e^3} \right)^2 \cdot 4\pi r^2 dr \\ &\quad + \frac{\epsilon_0}{2} \int_{R_e}^{\infty} \left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{3e^2}{20\pi\epsilon_0 R_e} \end{aligned}$$

$$W_e = m_e c^2$$

$$R_e = \frac{3e^2}{20\pi\epsilon_0 m_e c^2} \quad \text{得证.}$$

4. 如图 9-15 所示, 一个半径为 R_1 的金属球 A, 带电量为 Q , 其外同心地套有一个接地的导体球壳 B, 球壳半径为 R_2 ($R_2 > R_1$), 导体球壳厚度忽略不计. 在金属球 A 与导体球壳 B 之间充满了相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质. 试求:

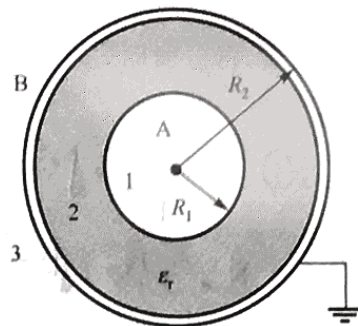


图 9-15

① 从里到外 3 个空间的电场强度的分布;

② 金属球与导体球壳间的电势差 U_{AB} .

解: ① 空间 1, 金属球静电平衡, $E_1 = 0$.

空间 2, $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q$.

$$D = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}$$

空间 3, $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q$

$$E_3 = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

由于导体壳 B 接地, 故 $E_3 = 0$.

$$② \quad U_{AB} = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left[-\frac{1}{r} \right]_{R_1}^{R_2}$$

$$= \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

5. (附加题) 如图 9-16 所示, 半径为 a 的金属球, 球心与点电荷 q 相距为 b , 试求:

① 金属球的电势 U ;

② 若将金属球接地(设球离地面很远), 金属球上的感应电量 q' .

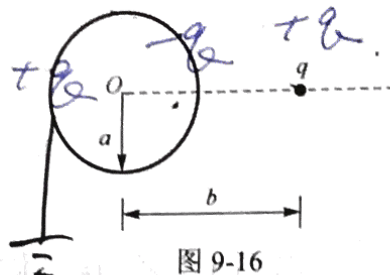


图 9-16

解: ① 考虑到金属球为一等势体,
且金属球表面感应电荷 $+Q$, $-Q$.
其中感应电荷在球心产生电势为 0.

$$\therefore U_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}$$

② 接地, 则金属球电势为 0.

则由叠加定理,

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 a} = 0$$

$$\text{得 } q' = -\frac{qa}{b}$$

任课教师: 段利兵
 班 号: 09021601
 学 号: 2016302121

大班号: 6
 姓 名: 陈伟
 成 绩: 5

第 10 章 恒定磁场与磁介质

一 选择题

1. 一根无限长细导线载有电流 I , 折成图 10-1 所示的形状, 圆弧部分的半径为 R , 则圆心处磁感应强度 B 的大小为 (C).

- A. $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} - \frac{3\mu_0 I}{8R}$ B. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{3\mu_0 I}{8\pi R}$
 C. $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{3\mu_0 I}{8R}$ D. $\frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$

$$\frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{3}{2}\pi$$

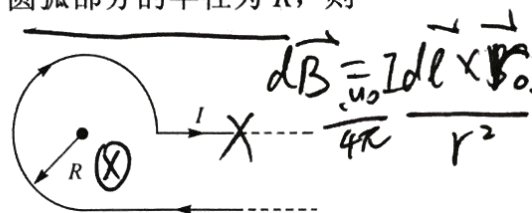


图 10-1

2. 如图 10-2 所示, 圆形环路 L 和圆电流 I 同心共面, 则磁感应强度沿 L 的环流为 (B).

- A. $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$, 因为环路 L 上 $\mathbf{B}$ 处处为零
 B. $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$, 因为环路 L 上 $\mathbf{B}$ 处处与 $d\mathbf{l}$ 垂直
 C. $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = I$, 因为环路 L 包围电流 I
 D. $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = -I$, 因为环路 L 包围电流 I 且绕向与 I 相反

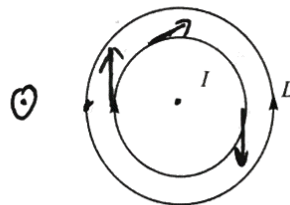


图 10-2

3. 如图 10-3 所示, 将一均匀分布着电流的无限大载流平面放入均匀磁场中, 电流方向与该磁场垂直向内. 现已知载流平面两侧的磁感应强度分别为 B_1 和 B_2 , 则该载流平面上的电流密度 j 为 (B).

- A. $\frac{B_2 - B_1}{2\mu_0}$ B. $\frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$
 C. $\frac{B_1 + B_2}{2\mu_0}$ D. $\frac{B_1 + B_2}{\mu_0}$

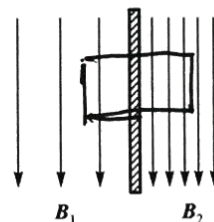


图 10-3

4. 一线圈载有电流 I , 处在均匀磁场 B 中, 线圈形状及磁场方向如图 10-4 所示, 线圈受到磁力矩的大小和转动情况为: (转动方向以从 O_1 看向 O_1' 或 O_2 看向 O_2' 为准) (A).

- A. $M_m = \frac{5}{2}\pi R^2 IB$, 绕 $O_1 O_1'$ 轴逆时针转动
 B. $M_m = \frac{5}{2}\pi R^2 IB$, 绕 $O_1 O_1'$ 轴顺时针转动
 C. $M_m = \frac{3}{2}\pi R^2 IB$, 绕 $O_2 O_2'$ 轴顺时针转动

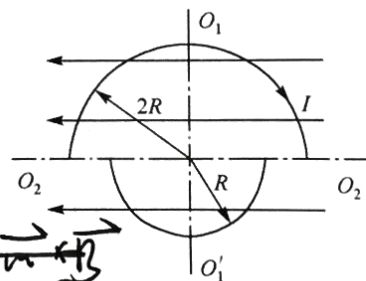


图 10-4

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} = I \cdot S \vec{e}_n \times \vec{B}$$

D. $M_m = \frac{3}{2} \pi R^2 IB$, 绕 $O_2 O_2'$ 轴逆时针转动

5. 如图 10-5 所示, 通有电流 I 的金属薄片(电子导电), 置于垂直于薄片的均匀磁场 B 中, 则金属片上 a, b 两端点的电势相比为 (C).

A. $U_a > U_b$

B. $U_a = U_b$

C. $U_a < U_b$

D. 无法确定

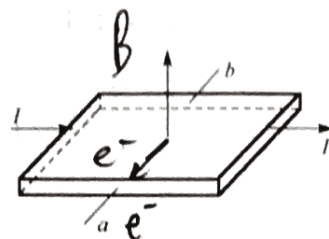


图 10-5

6. 边长为 l 的正方形四个顶点固定有四个电量均为 q 的点电荷, 如图 10-6 所示, 让正方形绕 AC 轴以角速度 ω 旋转时, 在中心 O 点产生的磁感应强度大小为 B_1 , 让正方形以同样角速度 ω 绕过点 O 垂直于正方形平面的轴旋转时, 在中心 O 点产生的磁感应强度大小为 B_2 , 则 (A).

A. $B_1 = \frac{B_2}{2}$

B. $B_1 = B_2$

C. $B_1 = \frac{B_2}{4}$

D. $B_1 = 2B_2$

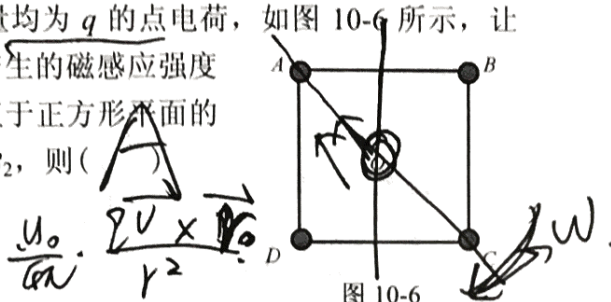


图 10-6

7. 如图 10-7 所示, 在磁感应强度 B 的均匀磁场中作一半径为 R 的半球面 S , S 边线所在平面的法线方向单位矢量 n_0 与 B 的夹角为 α , 则通过半球面 S 的磁通量 Φ_m 为 (D).

A. $\pi R^2 B$

B. $2\pi R^2 B$

C. $\pi R^2 B \sin \alpha$

D. $\pi R^2 B \cos \alpha$

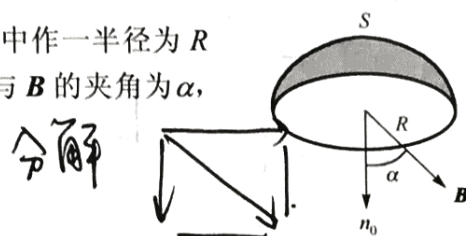


图 10-7

8. 两无限长平行直导线 a, b , 分别载有电流 I_1 和 I_2 , 电流方向如图 10-8 所示. L 为绕导线 b 所作的安培环路. 设 B_c 为环路 L 上 c 点处的磁感应强度, 当导线 a 向左平移远离时, 则 (B).

A. B_c 减小, $\oint_L B \cdot dl$ 减小

B. B_c 减小, $\oint_L B \cdot dl$ 不变

C. B_c 不变, $\oint_L B \cdot dl$ 不变

D. B_c 不变, $\oint_L B \cdot dl$ 减小

9. 用电子枪同时将两个电子 a, b 射入如图 10-9 所示均匀磁场 B 中, 已知 a 电子和 b 电子的初速度分别为 v 和 $2v$, 两者的方向如图. 则先回到出发点的电子是 (D).

A. a 电子

B. b 电子

C. 它们都不会回到出发点

D. 它们同时回到出发点

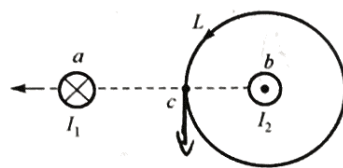


图 10-8

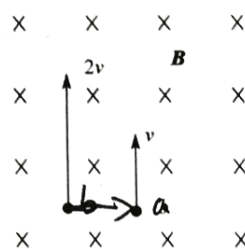


图 10-9

10. 三根平行共面的无限长直导线 A, B, C 等距离放置, 各导线通过的电流值分别为 $I_A = 1A$, $I_B = 2A$, $I_C = 3A$, 且电流方向都相同. 由于磁相互作用的结果, 导线 A, B ,

$T = \frac{2\pi m}{qB}$

C 单位长度上分别受力为 F_A , F_B 和 F_C , 如图 10-10 所示, 则 F_A 与 F_B 的比值为 (C).

A. $\frac{7}{16}$

B. $\frac{5}{8}$

C. $\frac{7}{8}$

D. $\frac{5}{4}$

$$F_B = \left(\frac{\mu_0 I_B}{2\pi d} - \frac{\mu_0 I_C}{2\pi \cdot 2d} \right) I_A \cdot dl$$

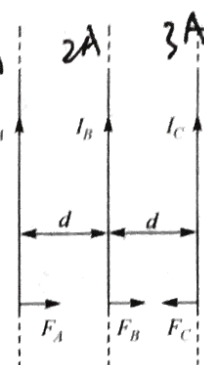


图 10-10

11. 如图 10-11 所示, 在均匀磁场 B 中, 放置面积均为 S , 通有电流均为 I (方向如图) 的两个单匝线圈, 其中一个是正三角形, 另一个为正方形. 线圈平面均与磁场线平行. 设 P_m 为线圈磁矩, M 为磁场对线圈的磁力矩, ΣF 为磁场对线圈的合力. 则两线圈的 (A).

A. P_m 相同, M 相同, $\Sigma F = 0$

B. P_m 相同, M 相同, $\Sigma F \neq 0$

C. P_m 相同, M 不同, $\Sigma F \neq 0$

D. P_m 不同, M 不同, $\Sigma F = 0$

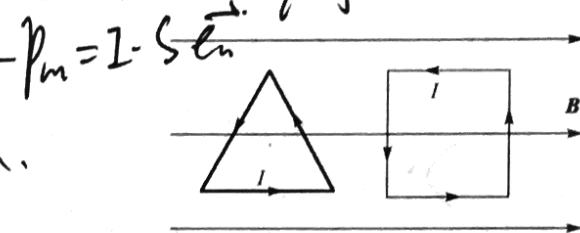


图 10-11

12. 在下列关于稳恒磁场的磁场强度 H 的表述中, 正确的是 (C).

A. H 仅与传导电流有关

B. 若闭合曲线内没有包围传导电流, 则曲线上各点的 H 必为零

C. 若闭合曲线上各点 H 均为零, 则该曲线所包围传导电流的代数和为零

D. 以闭合曲线 L 为边缘的任意曲面的 H 通量均相等

$$\oint H \cdot dl = \sum I_{\text{enc}}$$

13. 如图 10-12 所示, 一载流细螺绕环, 它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成, 每厘米绕 10 匝. 当导线中的电流 $I = 0.2 \text{ A}$ 时, 测得铁环内的磁感应强度的大小 $B = 1.0 \text{ T}$, 则可测得铁环的相对磁导率 μ_r 为 (B).

A. 7.69×10^2

B. 3.98×10^3

C. 1.99×10^2

D. 63.3

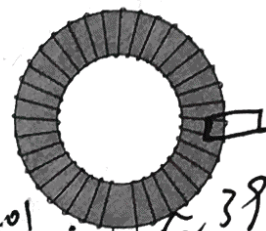


图 10-12

14. 磁介质有三种, 用相对磁导率 μ_r 表征它们各自的特性时 (C).

A. 顺磁质 $\mu_r > 0$, 抗磁质 $\mu_r < 0$, 铁磁质 $\mu_r \gg 1$

B. 顺磁质 $\mu_r > 1$, 抗磁质 $\mu_r = 1$, 铁磁质 $\mu_r \gg 1$

C. 顺磁质 $\mu_r > 1$, 抗磁质 $\mu_r < 1$, 铁磁质 $\mu_r \gg 1$

D. 顺磁质 $\mu_r > 0$, 抗磁质 $\mu_r < 0$, 铁磁质 $\mu_r > 1$

15. 有一矫顽力为 $4 \times 10^3 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ 的磁铁棒, 欲把它插入长为 12 cm、绕有 60 匝线圈的螺线管中进行去磁, 则此螺线管应通过的电流 $I_0 \approx$ (C).

A. 6 A

B. 4 A

C. 8 A

D. 2 A

二 填空题

1. 对于图 10-13 所示的电流和回路, B 的环流分别为:

$$\oint B \cdot dl = \mu_0 N I$$



图(a)中 $\oint_{L_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0(I_1 - I_2)$

图(b)中 $\oint_{L_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = -2\mu_0 I$

2. 如图 10-14 所示, 用均匀细金属丝构成一半径为 R 的圆环, 电流通过直导线 1 从 a 点流入圆环, 再由 b 点通过直导线 2 流出圆环. 设导线 1、导线 2 与圆环共面, 则环心 O 点的磁感应强度 B 的大小为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$, 方向为 垂直纸面向里

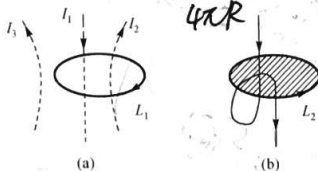


图 10-13

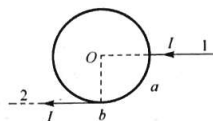


图 10-14

3. 一电子以速率 v 绕原子核旋转, 若电子旋转的等效轨道半径为 r_0 , 则在等效轨道中心处产生的磁感应强度大小 $B = \frac{\mu_0 e v}{4\pi r_0^2}$. 如果将电子绕原子核运动等效为一圆电流, 则等效电流 $I = \frac{ev}{2\pi r_0}$, 其磁矩 $P_m = \frac{e v r_0^2}{2}$

4. 一半径为 R 的薄塑料圆盘, 在盘面均匀分布着电荷 q , 若圆盘绕通过圆心、且与盘面垂直的轴以角速度 ω 作匀速转动时, 在盘心处的磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 q \omega}{2\pi R}$

5. 一载有电流的 $1/4$ 圆周回路 $abca$ (电流 I , 圆弧部分的半径为 R), 置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 如图 10-15 所示, 则外磁场 B 作用于回路各段的安培力 F 、回路所受的合力 ΣF 、回路的磁矩 P_m 及回路所受的磁力矩 M_m 分别为:

$F_{ab} = -BIR$, $F_{ac} = BIR$;

$F_{bc} = 0$, $\Sigma F = 0$;

$P_m = \frac{1}{4} \pi R^2 I$ 方向 垂直纸面向里

$M_m = \frac{1}{4} \pi R^2 IB$ 方向 向下

$\vec{P}_m = I \cdot S \cdot \vec{e}_n$
 $\vec{M}_m = \vec{P}_m \times \vec{B}$

6. 磁介质处于磁场中将产生 磁化 现象, 磁介质表面产生 磁化 电流. 图 10-16 画出的曲线称为铁磁质的 磁滞回线. 图中 H_c 称为 矫顽力. 磁介质可分为三大类, 分别为 顺磁质, 抗磁质 与 铁磁质

7. 如图 10-17 所示, 载流圆形线圈 (半径 a_1) 与正方形线圈 (边长 a_2) 通有相同的电流 I . 若两个线圈的中心 O_1 、 O_2 处的磁感应强度大小相等, 则半径 a_1 与边长 a_2 的比值 $a_1:a_2$ 为 $\pi:4\sqrt{2}$

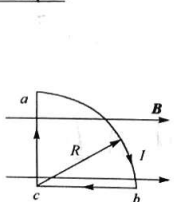


图 10-15

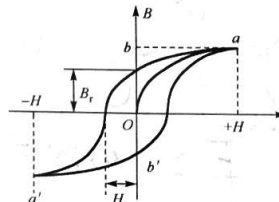


图 10-16

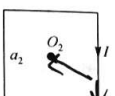
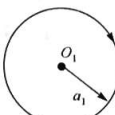


图 10-17

$\frac{\mu_0 I}{2a_1} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a_2} \sqrt{2} \cdot 4$

$\frac{\mu_0 I}{4\pi a_1} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$
 $= \frac{\mu_0 I}{2\pi a_2} \sqrt{2}$

8. 如图 10-18 所示, 有一宽度为 a 的无限长通薄铜片, 电流 I 在铜片上均匀分布, 则在铜片外与铜片共面, 并距铜片右边缘为 a 处的 P 点的磁感应强度的大小 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$, 方向为 垂直纸面向里

9. 如图 11-19 所示, 两平行载流长直导线相距 d , 其电流大小均为 I 但反向, 则两导线所在平面内, 与其中一根导线距离为 r 的 P 点处的磁感应强度的大小为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{d-r} \right)$, 在两导线之间与之共面地选取一块矩形面积, 矩形长 l , 宽为 a , 矩形对称性地置于两导线之间, 则通过图中矩形面积的磁通量为 $\Phi_m = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{d+a}{d-a}$

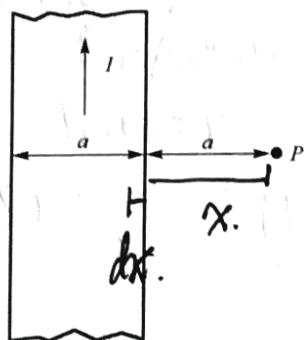


图 10-18

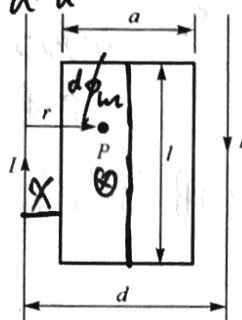


图 10-19

10. 如图 10-20 所示, 导线 $abcd$ 弯成图示形状, 通有电流 I , 置于与均匀磁场 B 垂直的平面上, 在平面上选图示 Oxy 坐标, 则此导线受到的安培力 $F_{abcd} = BI(l_1 + 2R)$

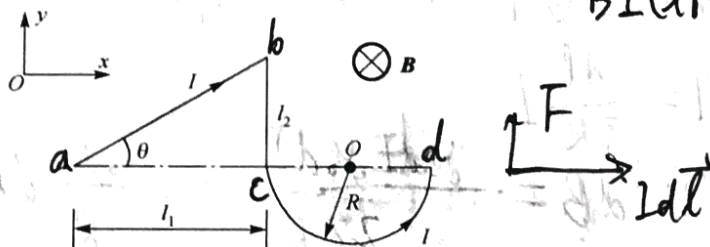


图 10-20

11. 一台电流计的线圈面积为 $S = 60 \text{ cm}^2$, 共绕有 $N = 200$ 匝线圈, 若其中通电流 $I = 10 \mu\text{A}$, 处在 $B = 0.1 \text{ T}$ 的均匀磁场中, 则线圈的磁矩大小为 $P_m = 1.2 \times 10^{-5} \text{ A} \cdot \text{m}^2$, 其所受的最大磁力矩的大小 $M_{\text{max}} = 1.2 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{m}$; 当线圈正法线方向与 B 的夹角 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 时, 磁力矩

$$M = \frac{1}{2} M_{\text{max}}, \quad \vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

12. 恒定磁场的高斯定理说明恒定磁场是 无源场; 安培环路定理说明恒定磁场是 有旋场.

13. 截面积为 S , 截面形状为矩形的金属条 (电子导电) 中通有电流 I , 金属条放在磁感应强度为 B 的匀强磁场中, B 的方向垂直于金属条左、右侧面 (如图 10-21 所示), 在图示情况下金属条的上侧面将积累 负 电荷, 若金属中单位体积内载流子数为 n , 载流子所受的洛伦兹力的大小为 $f_m = \frac{IB}{ns}$

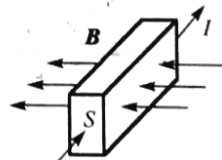


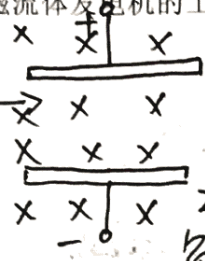
图 10-21

$$I = ne \cdot Sv$$

$$f_m = eVB = \frac{IB}{ns}$$

三 简答题

1. 简述磁流体发电机的工作原理, 并画出示意图.

答: 高温等离子体 $\rightarrow$  1. 电离, 得到高温等离子体.
 高温等离子体 $\rightarrow$  2. 正离子受洛伦兹力向电极板 1 运动, 负离子向 2 运动, 从而形成电势差.

$$q\vec{v} \times \vec{B} = q\vec{E}$$

$$q\vec{v} \times \vec{B} = q\frac{U}{d}\vec{d}$$

$$U = vBd$$

四 计算题

如果采用强磁场和高流速气体流, 会产生电势输出.

1. 如图 10-22 所示, 一半径为 R 的无限长半圆柱形金属薄片, 其上沿轴线方向均匀分布着电流强度为 I 的电流.

① 试求该半圆柱形金属薄片在轴线上任一点处的磁感应强度 B ;

② 如在轴线上放一电流等值而反向的无限长截流直导线, 求直导线上单位长度受到的安培力 F .

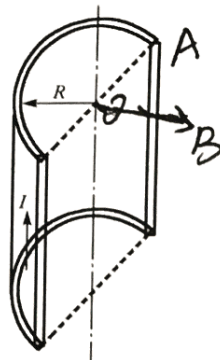


图 10-22

解: ① 将圆柱形金属片纵向切成无数段

$$dl = \frac{dl}{\pi R} I$$

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{2\pi R^2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} dl$$

由对称性,

$$B = 2 \int_0^{\pi} dB \cdot \cos\theta = 2 \int_0^{\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} \cos\theta \cdot R d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \cdot \text{方向沿 } \vec{OA}$$

$$\textcircled{2} \text{ 单位长度受安培力 } F = I d\vec{l} \times \vec{B} = I \cdot \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}$$

方向沿 $\vec{OB}$, 如图所示

2. 如图 10-23 所示, 无限长直导线通有电流 I_1 , 旁边放有一直角三角形回路, 回路中通有电流 I_2 , 回路与长直导线共面. 求:

① 电流 I_1 的磁场分别作用在三角形回路上各段的安培力;

② 通过三角形回路的磁通量 Φ_m .

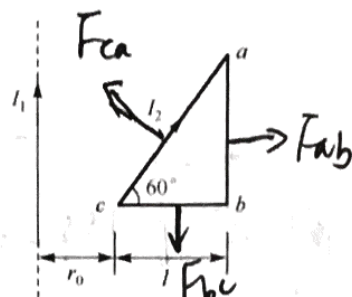


图 10-23

解: ① 对 ab , $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r_0 + l)}$, 垂直纸面向里

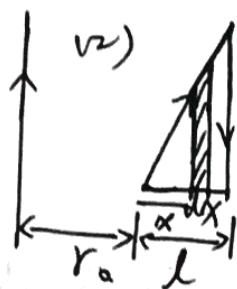
$$F_{ab} = I_2 l \times B = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(r_0 + l)}, \text{ 方向水平向右}$$

② 对 bc , $dF = I_2 dl \times B = I_2 dx \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$

$$F_{bc} = \int_{r_0}^{r_0+l} dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{l}{r_0}\right), \text{ 方向竖直向下}$$

③ 对 ca , $dF = I_2 dl \times B = I_2 \cdot 2dx \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$

$$F_{ca} = 2F_{bc} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \ln\left(1 + \frac{l}{r_0}\right), \text{ 方向斜向左上方}$$



取面积元如图示.

$$ds = [\sqrt{3}x + \sqrt{3}(x+dx)] \cdot dx \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \sqrt{3}x dx$$

$$\therefore d\phi = B \cdot ds = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r_0+x)} \cdot \sqrt{3}x dx$$

$$\therefore \phi_m = \int_0^l d\phi = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1}{2\pi} \int_0^l \frac{x}{r_0+x} dx$$

$$= \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1}{2\pi} \left[l - r_0 \ln\left(1 + \frac{l}{r_0}\right) \right]$$

3. 在真空中, 电流由长导线1沿垂直底边 bc 方向, 经 a 点流入一电阻均匀分布的正三角形金属线框, 再由 b 点沿 cb 方向从三角形线框流出, 经长导线2返回电源(如图10-24), 已知长导线上的电流强度为 I , 三角形线框的每一边长为 l , 求正三角形的中心点 O 处的磁感应强度 B .

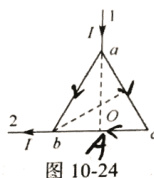


图 10-24

解: 分析可知, acb 支路电阻, $I_1 = \frac{I}{3}$

ab 支路 $I_2 = \frac{2I}{3}$
容易求得 $l_{OA} = \frac{\sqrt{3}}{6}l = \frac{\sqrt{3}}{6}l$

① ab 对 O 点, $B = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{5\pi}{6} \right)$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}l} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{5\pi}{6} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi l}$$

方向垂直纸面向外

② ac 对 O 点, $B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}l} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{5\pi}{6} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi l}$

方向垂直纸面向内

③ cb 对 O 点与 ac 对 O 点一样

④ 长导线1对 O 点无贡献

⑤ 长导线2对 O 点, $B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}l} \left(\cos 0 - \cos \frac{\pi}{6} \right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4} \right) \frac{\mu_0 I}{\pi l}$

$\therefore ab$ 与 ac 在 O 点抵消

由长导线2对 O 点产生 $B_{总} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4} \right) \frac{\mu_0 I}{\pi l}$

方向垂直纸面向里.

4. 如图 10-25 所示, 一根半径为 R_1 的无限长圆柱形导体棒, 棒内有一半半径为 R_2 的圆柱状空腔, 空腔的轴线与导体棒的轴线平行, 两轴间距为 a , 且 $a > R_2$. 现有电流 I 沿导体棒的轴向流动, 电流均匀分布在棒的横截面上, 求:

① 导体棒轴线上的磁感应强度的大小 B_0 ;

② 空腔轴线上的磁感应强度的大小 B'_0 .

解: ① 假设导体棒中电流方向向右,
在圆柱状空腔中补 I' 向右和 I' 向左.

$$\text{则 } \frac{I'}{I} = \frac{\pi R_2^2}{\pi(R_1^2 - R_2^2)}$$

$$\text{则 } I' \text{ 向左对 } O \text{ 点, } \oint_L \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i = \mu_0 I'$$

$$\text{得 } B_1 = \frac{\mu_0 I'}{2\pi a} = \frac{\mu_0 R_2^2 I}{2\pi a(R_1^2 - R_2^2)}$$

I' 向右和 I 对 O 点, 易知 $B_2 = 0$.

$$\text{则 } B_0 = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 R_2^2 I}{2\pi a(R_1^2 - R_2^2)}$$

②

I' 向左对 O' 点, $B'_1 = 0$.

$$I' \text{ 向右和 } I \text{ 对 } O' \text{ 点, } \oint_L \vec{B}_2' \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot \frac{\pi a^2}{\pi R_1^2} (I' + I)$$

$$\text{得 } B_2' = \frac{\mu_0 a I}{2\pi(R_1^2 - R_2^2)}$$

$$\text{则 } B'_0 = B'_1 + B'_2 = \frac{\mu_0 a I}{2\pi(R_1^2 - R_2^2)}$$

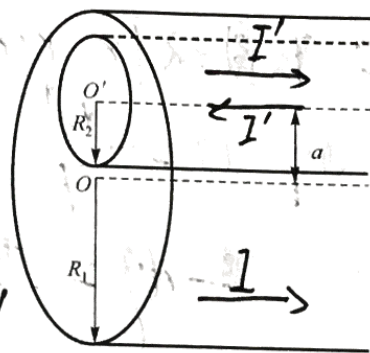


图 10-25

5. (附加题) 如图 10-26 所示, 半径为 R 的均匀带电薄圆盘, 带电量为 q , 将其放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, B 的方向与盘面平行, 当圆盘以角速度 ω 绕过盘心且垂直于盘面的轴逆时针转动时, 求:

① 此圆盘的磁矩 P_m ;

② 圆盘在磁场中所受磁力矩 M_m 的大小和方向.

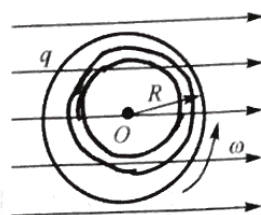


图 10-26

解. ① 取圆环 $[r, r+dr]$.

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{dq}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega dq}{2\pi}$$

$$dq = \frac{dr \cdot 2\pi r}{\pi R^2} q$$

$$dP_m = dI \cdot S = dI \cdot \pi r^2 = \frac{\omega q r^3}{R^2} dr$$

$$\therefore P_m = \int_0^R dP_m = \frac{1}{4} \omega q R^2 \quad \text{方向垂直纸面向外}$$

$$\textcircled{2} \quad M_m = P_m \times B = \frac{1}{4} \omega q R^2 B$$

方向平行纸面向上.

任课教师: 段利兵
 班 号: 09021601
 学 号: 2016302121

大班号: 6
 姓 名: 陈伟
 成 绩: 4.5

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$$

第 11 章 电 磁 感 应

一 选择题

$$\phi = B \cdot S$$

$$r_B = \frac{mv^2}{eB}$$

$$\phi = B \cdot \pi R^2 = B \pi \cdot \frac{m^2 v^2}{e^2 B^2}$$

1. 如图 11-1 所示, 一电子以速度 v 垂直进入磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 则该电子在磁场中的运动轨道所围面积上的磁通量 (A).

- A. 反比于 B , 正比于 v^2 B. 反比于 B , 正比于 v
 C. 正比于 B , 反比于 v^2 D. 正比于 B , 反比于 v

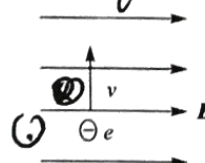


图 11-1

2. 将一根导线弯折成半径为 R 的 $3/4$ 圆弧 $abcd$, 置于均匀磁场 B 中, B 垂直于导线平面, 如图 11-2 所示. 当导线沿角 aod 的角平分线方向以速度 v 向右运动时, 导线中产生的感应电动势 ε_i 为 (C).

- A. 0 B. vRB C. $\sqrt{2} vRB$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2} vRB$

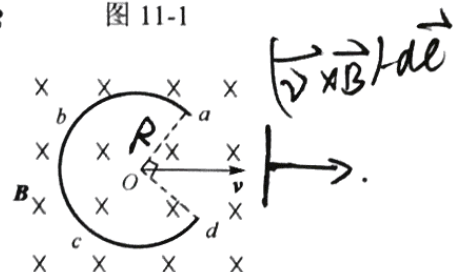


图 11-2

3. 在电磁感应中, 下列说法不正确的是 (B).

- A. 互感系数 M 仅取决于两个线圈的参数、相对位置及磁介质的情况, 与线圈中是否通有电流无关
 B. 一般来说, 线圈自感系数 L 不仅取决于线圈的参数及磁介质的情况, 还和线圈中的电流大小有关
 C. 位移电流是变化的电场产生的
 D. 位移电流的磁效应服从安培环路定理

4. 有一铜环 a 和一木环 b , 两环尺寸完全一样. 用两个相同的条形磁铁, 以相同的速度各插入一环中. 在同一时刻, 若通过两环的磁通量的绝对值分别为 ϕ_a 和 ϕ_b , 则 (B).

- A. $\phi_a > \phi_b$ B. $\phi_a < \phi_b$ C. $\phi_a = \phi_b$ D. 二者关系无法确定

5. 在感应电场中电磁感应定律可写 $\oint_l \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\phi}{dt}$, 式中 $\mathbf{E}_k$ 为感应电场的电场强度,

此式表明 (B).

- A. 闭合曲线 l 上 $\mathbf{E}_k$ 处处相等
 B. 感应电场不是保守力场
 C. 在感应电场中可以象对静电场那样引入电势的概念
 D. 感应电场的电力线不是闭合曲线

6. 已知平行板电容器的电容为 C , 两极板间的电势差 U 随时间变化, 极板间的位移电流为 (A).

$$I_D = \frac{dQ}{dt} = \frac{dCU}{dt}$$

$$I_D = \frac{d\phi_D}{dt} = \frac{d\epsilon S}{dt} = \frac{dQ}{dt}$$

- A. $C \frac{dU}{dt}$ B. $\frac{dD}{dt}$ C. CU D. 0

7. 在以下矢量场中, 属保守力场的是 (A).

- A. 静电场 B. 涡旋电场 C. 稳恒磁场 D. 变化磁场

8. 如图 11-3 所示, M, N 为水平面内两根平行金属导轨, ab 与 cd 为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线. 外磁场垂直水平面向上, 当外力使 ab 向右平移时, cd 将 (D).

- A. 不动 B. 转动 C. 向左移动 D. 向右移动

9. 如图 11-4 所示, 一载流螺线管的旁边有一圆形线圈, 欲使线圈产生图示方向的感应电流 i , 下列哪种情况可以做到 (B)?

- A. 载流螺线管向线圈靠近 B. 载流螺线管离开线圈
C. 载流螺线管中的电流增大 D. 载流螺线管中插入铁芯



图 11-3

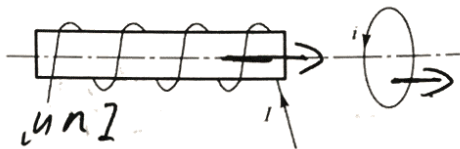


图 11-4

10. 对位移电流, 有下述四种说法, 请指出哪一种说法正确 (D).

- A. 位移电流是由电荷的定向运动产生的
B. 位移电流是由变化磁场产生
C. 位移电流的热效应服从焦耳-楞次定律
D. 位移电流的磁效应服从安培环路定理

11. 一根长直导线, 其 $\mu \approx \mu_0$ 载有电流 I , 已知电流均匀分布在导线的横截面上, 则单位长度导线内储存的磁能为 (A).

A. $\frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$

B. $\frac{\mu_0 I}{8\pi}$

C. $\frac{\mu_0 I}{4\pi}$

D. $\frac{\mu_0 I^2}{12\pi}$

12. 无限长圆柱形均匀磁场中, B 以恒定速率 $\frac{dB}{dt}$ 变化着. 如图 11-5 所示, 三条路径中 (ab 为圆的直径) 的感应电动势分别是

A. $\varepsilon_{ab} \neq 0, \varepsilon_{cd} \neq 0, \varepsilon_{ef} = 0$

B. $\varepsilon_{ab} \neq 0, \varepsilon_{cd} \neq 0, \varepsilon_{ef} \neq 0$

C. $\varepsilon_{ab} = 0, \varepsilon_{cd} \neq 0, \varepsilon_{ef} \neq 0$

D. $\varepsilon_{ab} = 0, \varepsilon_{cd} \neq 0, \varepsilon_{ef} = 0$

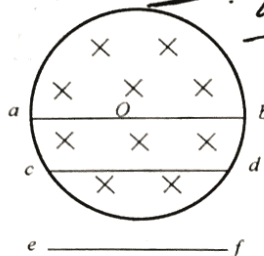


图 11-5

13. 绕在长为 60 cm、直径为 5 cm 的空心纸筒上的线圈, 欲使其自感系数为 6 mH, 其匝数应为 (C).

A. 0.6×10^2

B. 3.8×10^2

C. 1.2×10^3

D. 2.4×10^2

$L = \mu_0 n^2 V$

$n = 2 \times 10^3$

14. 一个螺线管的自感系数为 10 mH ，通过线圈的电流为 4 A ，则它所储存的磁能为

- (A) $W_m = \frac{1}{2} L I^2$
 A. $8.0 \times 10^{-2} \text{ J}$ B. $4.0 \times 10^{-2} \text{ J}$ C. $16.0 \times 10^{-2} \text{ J}$ D. $2.0 \times 10^{-2} \text{ J}$

二 填空题

1. 真空中一无限长载流直导线上所通的电流为 I ，则在距导线的垂直距离为 a 的 P 点处的磁能密度为 $\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 a^2}$ $W_m = \frac{1}{2} B H$

2. 产生动生电动势的非静电力是洛伦兹力 $v \times B$ 其相应的非静电性电场强度 $E_k =$ $v \times B$ ；产生感生电动势的非静电力是感生电场 E_g 激发感生电场的场源是变化的磁场

3. 如图 11-6 所示，在匀强磁场中，有一长为 L 的导体杆 AC 绕竖直轴 AO 以匀角速 ω 转动，已知 AC 与 AO 的夹角为 θ ，则 AC 中的感应电动势为： $\varepsilon_i = \frac{1}{2} \omega B L^2 \sin^2 \theta$ 方向 $A \rightarrow C$

4. 在圆柱形区域内有一均匀磁场 B ，且 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，一边长为 l 的正方形金属框置于磁场中，位置如图 11-7 所示，框平面与圆柱形轴线垂直，且轴线通过金属框 ad 边的中点 O ，则： $\varepsilon_{ad} = 0$ ； $\varepsilon_{dc} = -\frac{l}{4} \frac{dB}{dt}$ $\varepsilon_{abca} = -l^2 \frac{dB}{dt}$

5. 一个电阻为 R ，自感系数为 L 的线圈，将它接在一个电动势为 $\varepsilon(t)$ 的交变电源上，线圈的自感电动势为 $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$ ，则流过线圈的电流为 $\frac{\varepsilon(t) + \varepsilon_L}{R}$

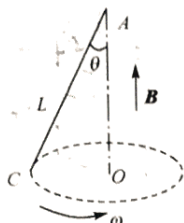


图 11-6

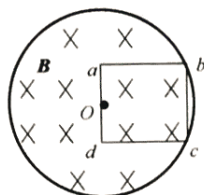


图 11-7

$W_m = \frac{1}{2} B H = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$

$W_e = \frac{1}{2} E \cdot \epsilon_0 E$

6. 实验室中一般可获得的强磁场约为 2.0 T ，强电场约为 $1 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ ，则相应的磁场能量密度 $w_m = 1.6 \times 10^3 \text{ J/m}^3$ 电场能量密度 $w_e = 4.425 \text{ J/m}^3$ 更有利于储存能量的场是磁场

7. 一个电子在电子感应加速器中沿半径为 1 m 的轨道作圆周运动，如果电子每转动一周，其动能增加 800 eV ，在轨道内磁通量的变化率为 800 T/s

8. 反映下列事实的麦克斯韦方程分别是：

① 一个变化的电场，必定有一个磁场伴随它。方程是 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

② 一个变化的磁场，必定有一个电场伴随它。方程是 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

③ 不存在磁单极子。方程是 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

④ 在静电平衡条件下，导体内部不可能有电荷分布。方程是 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$

$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$

9. 均匀密绕螺线环，共有 N 匝，通有电流 I ，密绕环的横截面为矩形，密绕环的尺寸及形状如图 11-8 所示，密绕环内的相对磁导率是 μ_r ，环内距中心为 r ($R < r < R+a$) 处的磁感应强度的大小为： $B =$

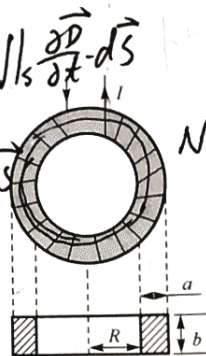


图 11-8

$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$ $H \cdot 2\pi r = N \cdot I$

78. $\frac{\mu_0 \mu_r N^2 I}{2\pi R} \ln \frac{a+R}{R}$ 通过环上任一横截面的磁通量 $\Phi_B = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I b \ln \frac{a+R}{R}}{2\pi}$ 该密绕螺线环的自感系数为 $L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 b \ln \frac{a+R}{R}}{2\pi}$
 10. 在自感系数 $L = 0.05 \text{ mH}$ 的线圈中, 流过 $I = 0.8 \text{ A}$ 的电流, 在切断电路后经过 $t = 100 \mu\text{s}$ 的时间, 电流强度近似变为零, 回路中产生的平均自感电动势的大小 $\mathcal{E} = \frac{L \Delta I}{\Delta t} = \frac{0.05 \times 10^{-3} \times 0.8}{100 \times 10^{-6}} = 0.4 \text{ V}$
 11. 真空中一平行板电容器的两极板都是半径 $R = 0.5 \text{ m}$ 的圆形导体片, 充电时, 板间电场强度的变化率 $\frac{dE}{dt} = 20 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. 略去边缘效应, 两板间的总位移电流为 $I_D = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \epsilon_0 \cdot \pi R^2 \cdot \frac{dE}{dt} = 5 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{dE}{dt} = 1.39 \times 10^{-10} \text{ A}$

12. 如图 11-9 所示, aoc 为一折线成 $\angle$ 形的金属导线 ($ao = oc = L$) 位于 xy 平面内, 磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直于 xy 平面, 当 aoc 以速度 v 沿 x 轴正方向运动时, 导线上 a, c 两点间的电势差 $U_{ac} = -BLv \sin \theta$ 当 aoc 以速度 v 沿 y 轴正方向运动时, a, c 两点中是 a 点的电势高.

13. 如图 11-10 所示, 在一长直导线 L 中通有电流 I , $ABCD$ 为一矩形线圈, 它与 L 皆在纸面上, 且 AB 边与 L 平行. 当矩形线圈在纸面内向右移动时, 线圈中感应电动势方向为 $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ 若矩形线圈绕 AD 边旋转, 当 BC 边已离开纸面正向外运动时线圈中感应电动势的方向为 $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$



图 11-9

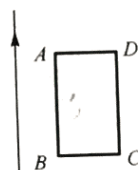


图 11-10

三 简答题

1. 涡旋电场和静电场有哪些区别? 位移电流与传导电流有哪些区别?

起源	变化的磁场	静止电荷激发
性质	无源有旋场 非保守场	有源无旋场 保守力场

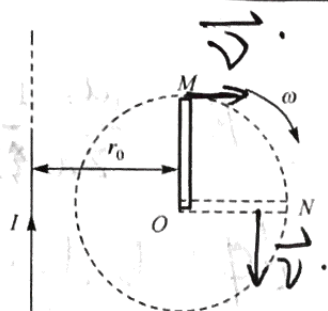
起源	位移电流 变化的电场 不产生焦耳热 导体、真空、电介质中	传导电流 自由电荷定向移动 产生焦耳热 只能在导体中传导
----	---------------------------------------	---------------------------------------

四 计算题

1. 如图 11-11 所示一无限长直导线上, 通过稳定电流 I , 电流方向向上, 导线旁有一长度为 L 的金属棒, 绕其一端 O 在一平面内顺时针匀速转动, 转动角速度为 ω , O 点至导线的垂直距离为 r_0 , 设直导线在金属棒旋转的平面内, 试求:

① 当金属棒转至图中 OM 位置时, 棒内感应电动势的大小和方向;

② 当金属棒转至图中 ON 位置时, 棒内的感应电动势的大小和方向.



解: ① $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$, 方向垂直纸面向里

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{OM} &= \int_0^L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^L \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0} \omega \cdot l \, dl \\ &= \frac{\mu_0 I \omega L^2}{4\pi r_0} \end{aligned}$$

方向: ~~由O指向M~~ $O \rightarrow M$

② $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(r_0 + l)}$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{ON} &= \int_0^L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_0^L \omega \cdot l \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi(r_0 + l)} \cdot dl \\ &= \frac{\mu_0 \omega I}{2\pi} \left(L - r_0 \ln \frac{r_0 + L}{r_0} \right) \end{aligned}$$

方向: $O \rightarrow N$

2. 由两个无限长同轴薄圆筒导体组成的同轴电缆, 其间充满磁导率为 μ 的磁介质, 流过两圆筒的电流 $I_1 = I_2 = I$, 流向相反, 半径分别为 R_1, R_2 . 试求:

① 长为 l 的一段电缆内的磁能;

② 长为 l 的一段电缆的自感系数.

解: ① 当 $R_1 < r < R_2$ 时, $B = \frac{\mu I_1}{2\pi r}$

$$W_m = \int_{R_1}^{R_2} w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\mu I_1}{2\pi r} \right)^2 \cdot \frac{1}{\mu} \cdot 2\pi r l \cdot dr$$

$$= \frac{\mu I_1^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

② 由 $W_m = \frac{1}{2} L I^2$

$$\text{得 } L = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

3. 如图 11-12 所示, 两平行长直导线和一个矩形导线框共面, 且导线框的一个边与长直导线平行, 到两长直导线的距离分别为 r_1, r_2 , 已知两导线中的电流都为 $I = I_0 \sin \omega t$, 其中 I_0 和 ω 为常数, t 为时间, 导线框长为 a 宽为 b , 求导线框中的感应电动势.

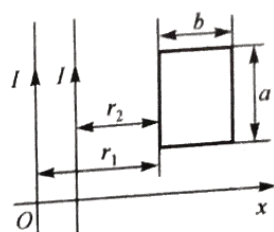


图 11-12

解: 大小: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$d\phi = B \cdot ds = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot a \cdot dx$$

$$\phi_1 = \int_{r_1}^{r_1+b} d\phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{r_1+b}{r_1}$$

同理 $\phi_2 = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{r_2+b}{r_2}$

$$\phi_{总} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \left(\ln \frac{r_1+b}{r_1} + \ln \frac{r_2+b}{r_2} \right)$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\phi_{总}}{dt} = - \left(\ln \frac{r_1+b}{r_1} + \ln \frac{r_2+b}{r_2} \right) \frac{\mu_0 a}{2\pi} \cdot I_0 \omega \cos \omega t$$

方向: 感应电动势方向随 $\cos \omega t$ 变化而变化.
 当 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi < \omega t < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, $\mathcal{E}$ 沿顺时针方向
 当 $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi < \omega t < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $\mathcal{E}$ 沿逆时针方向.

4. 如图 11-13 所示, 真空中一长直导线通有电流 $I(t) = I_0 e^{-\lambda t}$ (式中 λ 为常量, t 为时间), 有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面, 二者相距 a , 矩形线框的滑动边与长直导线垂直, 长度为 b , 并且以匀速 v (方向平行长直导线) 滑动, 若忽略线框中的自感电动势, 并设开始时滑动边与对边重合, 试求任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 ε_i , 并讨论 ε_i 方向.

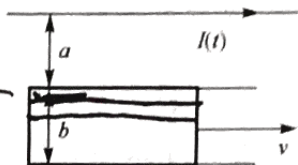


图 11-13

解:
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_0 e^{-\lambda t}}{2\pi r}$$

$$d\phi = B dS = B \cdot vt \cdot dr$$

$$\phi = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I_0 e^{-\lambda t}}{2\pi r} \cdot vt \cdot dr$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 e^{-\lambda t} \cdot vt}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

$$\therefore \varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \cdot e^{-\lambda t} (1 - t\lambda)$$

$0 < t < \frac{1}{\lambda}$ 时, $\varepsilon_i < 0$, $\therefore \varepsilon_i$ 沿顺时针方向.

$t > \frac{1}{\lambda}$ 时, $\varepsilon_i > 0$, $\therefore \varepsilon_i$ 沿逆时针方向.

5. (附加题) 在半径为 R 的圆柱形区域内, 存在均匀电场 E , 且 $\frac{dE}{dt}$ 为负的恒量, 如图 11-14 所示. 试求:

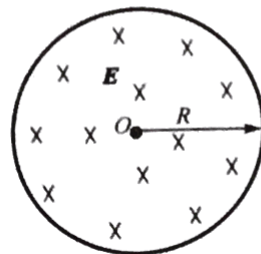


图 11-14

① 位移电流 I_d ;

② 在 $r < R$ 处, 位移电流激发的磁场 B .

解: ① $I_d = \frac{d\phi_D}{dt} = \epsilon_0 \cdot S \frac{dE}{dt}$

I_d 的方向垂直纸面向里

$$= \pi R^2 \cdot \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

② $r < R$ 处, $I_d' = \pi r^2 \cdot \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_d'$$

$$H = \frac{r}{2} \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

$$\therefore B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} r \cdot \frac{dE}{dt}$$

磁场强度方向为顺时针方向

任课教师: 段利军
 班 号: 29021601
 学 号: 2016302121

大班号: 6
 姓 名: 陈伟
 成 绩: 1

第 12 章 狭义相对论基础

一 选择题

1. 根据狭义相对论, 下列说法正确的是 (C).

(1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速;

(2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的运动状态而改变的;

(3) 在以惯性系中发生于同一时刻, 不同地点的两个事件, 在其他一切惯性系中也是同时发生的;

(4) 惯性系中的观察者观察一个与他作相对匀速运动的时钟时, 会看到这时钟比他相对静止的相同的时钟走得慢.

A. (1), (3), (4)

B. (1), (2), (3)

C. (1), (2), (4)

D. (2), (3), (4)

2. K 系中发生的两个事件 P_1 和 P_2 , 其时空坐标为 $P_1(x_1, t)$, $P_2(x_2, t)$. 若 K' 系以高速 u 相对于 K 系沿 x 轴方向运动, K' 系测得这两个事件必定是 (A).

A. 既非同时, 也非同地

B. 不同地点发生的同时事件

C. 同时事件

D. 无法确定

3. 某一时刻从北京和上海同时发出两列高速列车, 若有一飞船恰好从北京向上海方向的高空掠过, 在飞船上观测, 这两列火车是 (B).

A. 同时发车

B. 从上海先发出

C. 从北京先发出

D. 无法确定

4. 一中子的静止能量为 $E_0 = 900 \text{ MeV}$, 动能 $E_k = 60 \text{ MeV}$, 则中子的运动速度等于

(D)

$$E = E_k + E_0 \Rightarrow \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} c^2 - m_0 c^2 = E_k$$

A. $0.30c$

B. $0.45c$

C. $0.40c$

D. $0.35c$

5. 某宇宙飞船以 $0.8c$ 的速度离开地球, 若地球上测到它发出的两个信号之间的时间间隔为 10 s , 则宇航员测出的相应的时间间隔为 (A).

A. 6 s

B. 8 s

C. 10 s

D. 3.3 s

6. 某不稳定粒子的固有寿命是 $1 \times 10^{-6} \text{ s}$, 在实验室参考系中测得它的速度是 $v = 2 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 则此粒子从产生到湮灭能飞行的距离 s 为 (A).

A. 268 m

B. 149 m

C. 200 m

D. 402 m

7. 一物体由于运动速度的加快而使其质量增加了 10% , 则此物体在其运动方向上的长度缩短了 (B).

$$\textcircled{1} m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{11}{10} m_0$$

$$\textcircled{2} \Delta t = \frac{L_0}{v} = \frac{1 \times 10^{-6}}{\frac{2 \times 10^8}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}} = \frac{10^{-6}}{11} \times \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$L = L_0 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{10}{11} L_0$$

$$\Delta t' = \Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x$$

$$= \Delta t - \frac{u}{c^2} \cdot u \cdot \Delta t$$

A. $\frac{10}{11}$

B. $\frac{1}{11}$

C. 0.1

D. 0.9

8. 某核电站年发电量为 100 亿度, 它等于 $36 \times 10^{15} \text{ J}$ 的能量. 如果这些能量是由核材料的全部静止能量的 0.1% 转化而来, 则该核电站每年所要消耗的核材料的质量为 (C).

A. $\left(\frac{1}{12}\right) \times 10^{10} \text{ kg}$

B. $12 \times 10^{10} \text{ kg}$

C. 400 kg

D. 800 kg

9. 在某惯性系中, 两个静止质量都是 m_0 的粒子以相同的速率 v 沿同一直线相向运动, 碰撞后生成一个新的粒子, 则新生粒子的质量为 (B).

A. $\frac{1}{2} m_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

B. $\frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

C. $2m_0$

D. $2m_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

10. 一边长为 l , 静止质量为 m_0 的立方体, 沿着一棱边方向以高速 v 运动, 则该运动物体的密度为 (B).

A. $\frac{m_0}{l^3 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

B. $\frac{m_0}{l^3 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}$

C. $\frac{m_0}{l^3}$

D. $\frac{m_0}{l^3} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

二 填空题

1. 狭义相对论的两个基本假设是:

① 光速不变原理 ② 相对性原理

2. 在地球上进行的一场足球赛持续时间为 180 min, 在以速率 $v = 0.8c$ 飞行的火箭上的乘客观测, 这场球赛的持续时间为 300 min .

3. 一米尺静止于 K' 系, 且与 x' 轴的夹角为 45° , K' 系相对于 K 系沿 x 轴正方向以运动速度为 $0.6c$, 则 K 系中观测到米尺的长度为 $L = 0.9 \text{ m}$; 它与 x 轴的夹角 $\theta = 51^\circ$.

4. 边长为 $2l$ 的正方形, 沿其一条边的方向以高速 v 运动, 则该运动正方形的面积为 $S = 4l^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$.

5. 在 K 系中观察到两个事件同时发生在 x 轴上, 其间距离为 1 m , 在 K' 系中观察这两个事件之间空间距离为 2 m , 则在系中这两个事件的时间间隔 $\Delta t' = 5.7 \times 10^{-8} \text{ s}$.

6. 设某微观粒子的总能量是它静能的 k 倍, 则其速度大小为 $\frac{ck}{\sqrt{k^2 - 1}}$.

7. 一个电子和一个正电子相碰, 转化为电磁辐射 (这一过程叫作正负电子湮没). 正、负电子的质量皆为 $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 设恰在湮没前两电子是静止的, 则电磁辐射的总能量 $E = 1.64 \times 10^{-13} \text{ J}$.

8. 在一个电视显像管中, 电子束中的电子通过电势差约为 $2 \times 10^4 \text{ V}$ 的电场加速, 获得 $2 \times 10^4 \text{ eV}$ 的能量. 则这些快速电子的质量 $m = 9.46 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

9. 设电子的静止质量为 m_0 , 将一个电子由静止加速到速率为 $0.8c$, 则需做功 $\frac{2}{3} m_0 c^2$.

10. 动能为 2 GeV 的质子的动量大小为 $2.3 \times 10^{-18} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ (质子的质量 m 为 $1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}$).

$$E^2 = E_0^2 + (pc)^2$$

$$\frac{1}{c} \sqrt{(E + E_0)(E - E_0)} = p$$

$$\frac{1}{c} \sqrt{E_k \cdot (2E_0 + E_k)}$$

$$2 \text{ GeV} = 2 \times 10^9 \times 1.6 \times 10^{-19} = 3.2 \times 10^{-10} \text{ J}$$

三 简答题

1. 长度的测量和同时性有什么关系？为什么长度的量度会与参考系有关？长度收缩效应是否因为直杆的长度受到了实际的压缩？

答：长度测量时，是指同时在两个参考系中对长度进行测量，在相对物体静止的参考系中长度最长。

长度收缩效应是时空的属性，与物体的具体组成和结构及物质间的相互作用无关。

四 计算与证明题

1. 试证明真空中的光速在不同的参考系中对洛伦兹速度变换保持不变。

解：设两惯性系分别为 S 系与 S' 系。

其中 S' 系相对 S 系以速度 v 沿 x 轴正方向运动。

当两惯性系重合时开始计时，则

从 $S' \rightarrow S$ 速度变换，

$$V_x = \frac{V_x' + u}{1 + uV_x'/c^2}$$

$$V_y = \frac{V_y' \cdot \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + uV_x'/c^2}$$

$$V_z = \frac{V_z' \cdot \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + uV_x'/c^2}$$

$$\text{令 } V_x' = c, u = c$$

$$\text{则 } V_x = \frac{c + c}{1 + c \cdot c/c^2} = c$$

∴ 光速在不同参考系中对洛伦兹变换保持不变

2. K' 系以 $v_x = 0.8c$ 相对于 K 系运动, 当 K' 系的 O' 点与 K 系的 O 点重合的一瞬间, 它们的“钟”均指示零(这两个钟是完全相同的). 试求:

① 若 K' 系上 x' 处发生了一个物理过程, K' 系测得该过程经历的时间为 $\Delta t' = 30\text{ s}$, 求 K 系的钟测得该过程所经历的时间; **运动时钟变慢**

② K' 系上有一根米尺, 沿 x' 轴放置, 求 K 系测得的此尺子的长度 l ;

③ K' 系上有一质量为 3 kg 的物体, 求 K' 和 K 系测得该物体的总能量 E' 和 E .

解: ① $\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}} = \frac{30}{\sqrt{1 - (\frac{0.8c}{c})^2}} = 50\text{ s}$

② $l = l' \cdot \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}} = 0.6\text{ m}.$

③ $E' = mc^2 = 3 \times (3 \times 10^{-8})^2 = 2.7 \times 10^{17}\text{ J}$

$E = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}} c^2 = \frac{E'}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}} = 4.5 \times 10^{17}\text{ J}.$

3. K' 系以 $v_x = 0.6c$ 相对于 K 系运动, 在 K 系中相距 200 km 的 x_1 和 x_2 处同时发生的两事件.

$K \rightarrow K'$ 系

① 在 K' 系来看, 两事件发生的时间间隔是多少?

② 在 K' 系中测得这两事件相距多远?

解: ① $\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v_x}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}$

其中 $\Delta t = 0$, $\Delta x = 2 \times 10^5\text{ m}.$

$\therefore \Delta t' = \frac{-\frac{0.6c}{c^2} \cdot 2 \times 10^5}{\sqrt{1 - (\frac{0.6c}{c})^2}} = -5 \times 10^{-4}\text{ s}.$

$\therefore$ 两事件发生时间间隔为 $5 \times 10^{-4}\text{ s}.$

② $\Delta x' = \frac{\Delta x - v_x \Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}} = \frac{2 \times 10^5}{0.8} = 2.5 \times 10^5\text{ m}.$

$\therefore$ 两事件相距 $2.5 \times 10^5\text{ m}.$

4. 氢弹利用聚变反应. 在这个反应中, 四个氢核聚变成一个氦核, 同时以各种辐射形式放出能量. 每用 1 g 氢, 约损失 0.006 g 质量. 求在这种反应中释放出来的能量与等量的氢被燃烧释放出来的能量的比值 (当被燃烧时, 1 g 氢释放出 $1.3 \times 10^5 \text{ J}$ 的能量. 液氢、液氧是近代火箭的高能推进剂).

解:

$$\Delta E = \Delta m c^2$$

$$= 0.006 \times 10^{-3} \times (3 \times 10^8)^2$$

$$= 5.4 \times 10^{11} \text{ J.}$$

$$\Delta E' = 1.3 \times 10^5 \text{ J.}$$

$$\therefore \frac{\Delta E}{\Delta E'} = \frac{5.4 \times 10^{11} \text{ J}}{1.3 \times 10^5 \text{ J}} = 4.2 \times 10^6$$

5 (附加题) 在高能实验室的对撞机中, 两束电子以 $v = 0.9c$ 的速度相向运动(而后发生对心碰撞). 试问从与其中一束电子相联结的参照系中的观察者来看, 两电子束的相对速度是多少?

解. 取实验室为 K 系, 沿 x 轴负向运动电子束为 K' 系.

$$\text{则 } u = -0.9c$$

$$v_x = 0.9c$$

$$\text{则 } v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{v_x u}{c^2}} = \frac{0.9c - (-0.9c)}{1 - \frac{0.9c \times (-0.9c)}{c^2}}$$

$$\text{得 } v_x' = 0.99c$$

即两束电子相对速度为 $0.99c$.

批阅人: _____